第十章 频率响应 多频正弦稳态电路

§10-1 基本概念

§10-2 再论阻抗和导纳

§10-3 正弦稳态网络函数

§10-4 正弦稳态的叠加

§10-5 平均功率的叠加

§10-6 *RLC*电路的谐振

§10-7 音响系统低音音量控制

§10-1　基本概念

多频正弦稳态电路就是多个不同频率的正弦电源激励下的稳态电路。

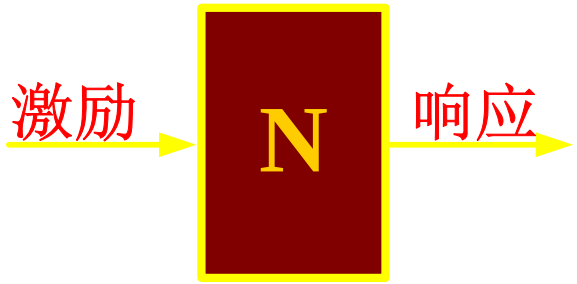
在正弦稳态电路中，由于电感元件的感抗和电容元件的容抗都与频率有关，当电源（激励）的频率改变时，感抗和容抗将随着频率的改变而改变，即使正弦激励的电压(或电流)有效值不变，在电路中各部分所产生的电压和电流（响应）的有效值和相位也将发生变化。电路响应随激励频率变化的关系称为电路的频率响应。

多频正弦稳态电路的分析仍可采用相量法，但只能逐个频率分别处理，最后再用在时域叠加的方法求得结果。



§10-1　基本概念

(1)



N — 线性时不变网络

激励	响应
(a)单一频率正弦 (第八章)	同频率正弦、具有与激励不同的振幅、初相
(b)多个不同频率正弦 (本章)	多个不同频率正弦、各自具有与对应激励不同的振幅、初相、频率响应

(2) 电路N的描述方式：

情况(a)：复数Z、Y，相量模型(第八章)

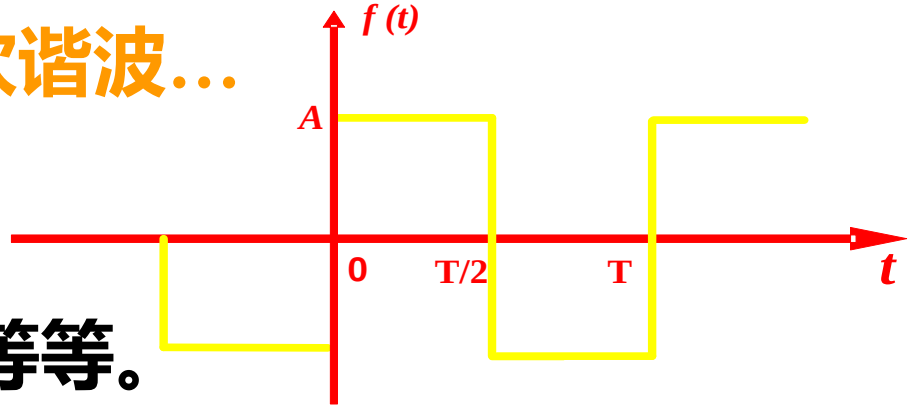
情况(b)：网络函数 $H(j\omega)$，相量模型中
动态元件用$Y(j\omega)$、$Z(j\omega)$ 表示(本章)。

(3) 出现激励(b)的情况：

①激励为非正弦周期波，例如方波，傅里叶级数表示为

$$f(t)=\frac{4A}{\pi}[\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\ldots] \qquad \omega=2\pi/T$$

其中基波、三次谐波、五次谐波…
即为不同频率正弦。



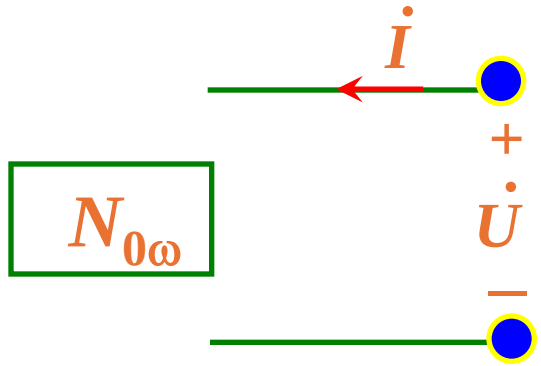
②不同频率的无线电信号、
双音频拨号电话的音频信号等等。

§10-2 再论阻抗和导纳

一. 无源单口网络阻抗的性质

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U}{I}\angle\varphi_u-\varphi_i$$

$$=|Z|\angle\varphi_Z$$

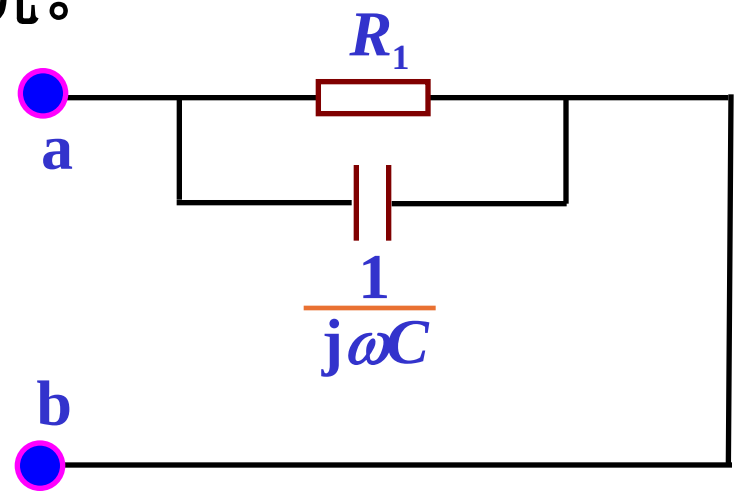


阻抗模 $|Z|$ 可以确定无源单口网络端口上电压有效值与电流有效值的比值关系；由阻抗的辐角 φ_Z 可以确定端口上电压与电流的相位关系。

可见，确定了无源单口网络的阻抗 Z，也就确定了无源单口网络在正弦稳态时的表现。

同理，确定了无源单口网络的导纳 Y，也就确定了无源单口网络在正弦稳态时的表现。

[例] 电路如图，求ab端输入阻抗。



解：

$$Z_{ab}=\frac{\frac{R_1}{j\omega C}}{R_1+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$=\frac{R_1}{1+j\omega CR_1}$$

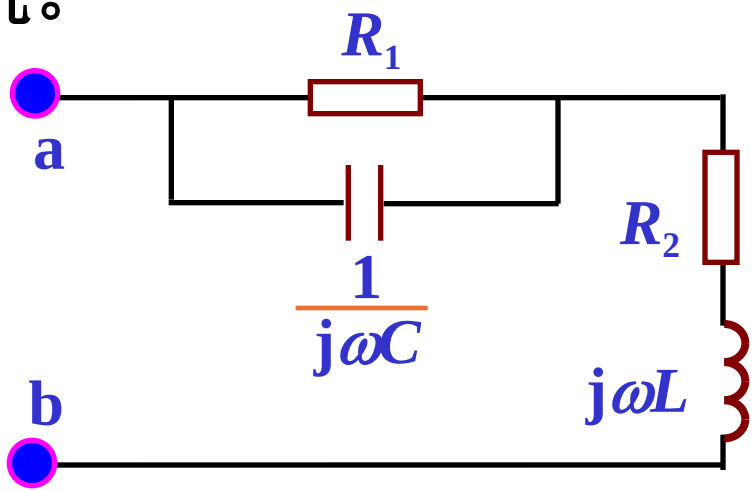
$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

$$=\frac{R_1-j\omega CR_1^{\,2}}{1+(\omega CR_1)^2}$$

$$=\frac{R_1}{1+(\omega CR_1)^2}-j\frac{\omega CR_1^{\,2}}{1+(\omega CR_1)^2}$$

阻抗的实部和虚部都是频率的函数。实部称为电阻分量，它并不一定只由网络中的电阻所确定；虚部称为电抗分量，它并不一定只由网络中的动态元件所确定。

[例] 电路如图，求ab端输入阻抗。



解：

$$Z_{ab}=R_2+j\omega L+\frac{\frac{R_1}{j\omega C}}{R_1+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$=R_2+j\omega L+\frac{R_1}{1+j\omega CR_1}$$

$$=R_2+j\omega L+\frac{R_1-j\omega CR_1^{\,2}}{1+(\omega CR_1)^2}$$

$$=\left[R_2+\frac{R_1}{1+(\omega CR_1)^2}\right]+j\left[\omega L-\frac{\omega CR_1^{\,2}}{1+(\omega CR_1)^2}\right]$$

$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

阻抗的实部和虚部都是频率的函数。实部称为电阻分量，它并不一定只由网络中的电阻所确定；虚部称为电抗分量，它并不一定只由网络中的动态元件所确定。

网络阻抗分析：

$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

$$=|Z(j\omega)|\angle\varphi_z(\omega)$$

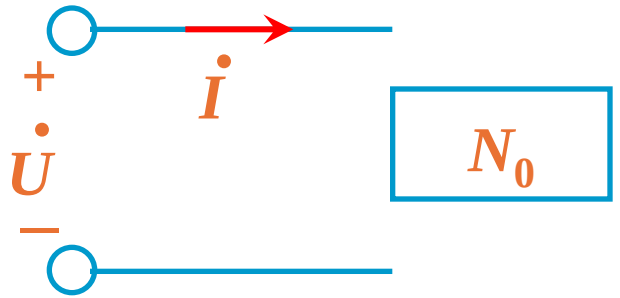
$$|Z(j\omega)|=\sqrt{R^2(\omega)+X^2(\omega)}$$

$$\varphi_z(\omega)=\text{arctg}\frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

$\varphi=90^\circ$　纯电感性电路

$\varphi=-90^\circ$　纯电容性电路

$\varphi=0^\circ$　纯电阻性电路



$0^\circ<\varphi<90^\circ$　电感性　　$-90^\circ<\varphi<0^\circ$　电容性

*RC*电路：对所有频率都是电容性电路。

*RL*电路：对所有频率都是电感性电路。

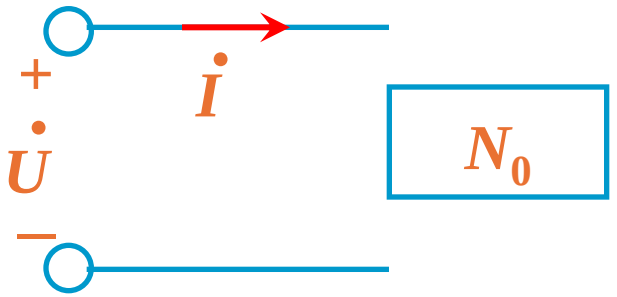
*LC*电路：对某些频率是纯电感性；对某些频率是纯电容性。

*RLC*电路：某些频率是电容性；某些频率是电感性；

某些频率是纯电阻性（谐振状态）。

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U}{I}\angle\varphi_u-\varphi_i$$

$$=|Z|\angle\varphi_z$$



$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

$$=|Z(j\omega)|\angle\varphi_z(\omega)$$

$$|Z(j\omega)|=\sqrt{R^2(\omega)+X^2(\omega)}$$

$$\varphi_z(\omega)=\text{arctg}\frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

阻抗的模 $|Z|$ 和辐角 φ_Z 都是频率的函数。

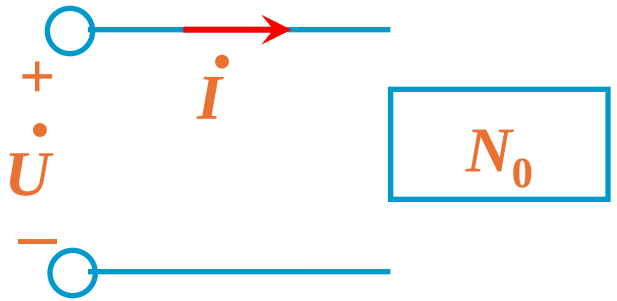
根据网络的输入阻抗 $Z(j\omega)$，即可确定单口网络在各个不同频率下的正弦稳态表现。因此，单口网络的阻抗函数 $Z(j\omega)$ 可用于研究该网络的频率响应。

输入阻抗 $Z(j\omega)$ 可看作激励电流 $1\angle0^\circ$ A 所产生的电压响应。

$$\dot{U}=Z\dot{I}=\frac{1}{Y}\dot{I}$$

$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$$

$$=|Z(j\omega)|\angle\varphi_z(\omega)$$



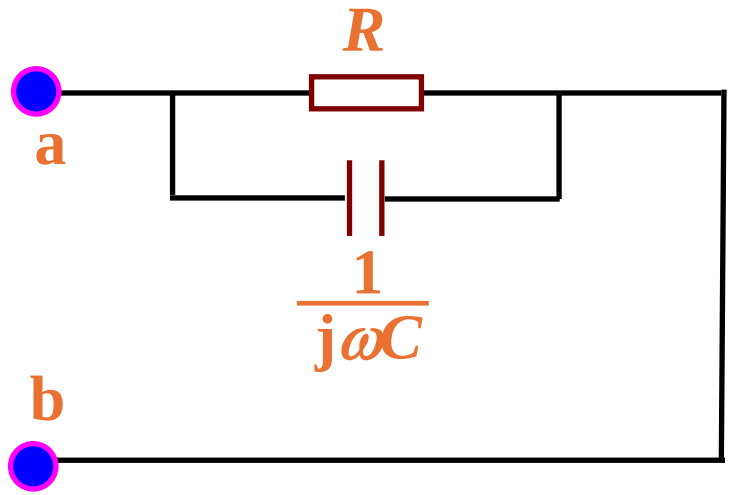
Z与频率 ω 的关系称为阻抗的**频率特性**。$|Z|$ 与频率 ω 的关系称为阻抗的**幅频特性**。 φ 与频率 ω 的关系称为阻抗的**相频特性**。幅频特性和相频特性通常用曲线表示。

$|Z(j\omega)|$ —— 幅频特性

$\varphi(\omega)$ —— 相频特性

> 频率特性

[例] 电路如图，求ab端输入阻抗，并画出幅频特性和相频特性曲线



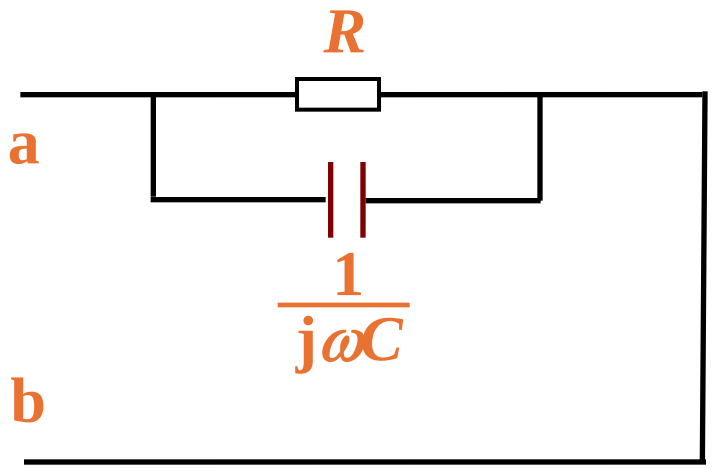
解：

$$Z_{ab}=\frac{\frac{R}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{R}{1+j\omega CR}$$

$$=\frac{R-j\omega CR^2}{1+(\omega CR)^2}=\frac{R}{1+(\omega CR)^2}+j\frac{\omega CR^2}{1+(\omega CR)^2}$$

$$=\frac{R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}\angle-\operatorname{arctg}\omega RC$$

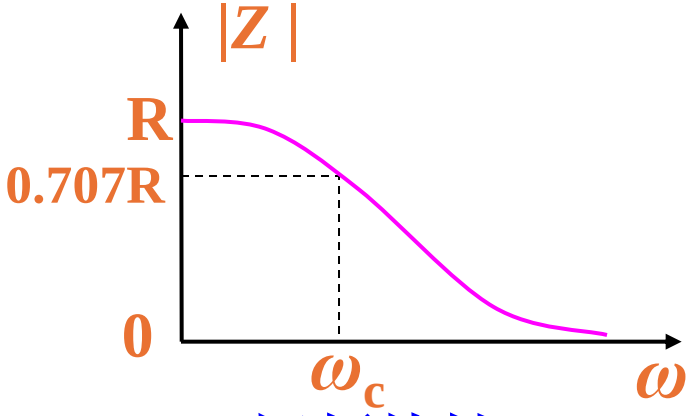
[例] 电路如图，求ab端输入阻抗，并画出幅频特性和相频特性曲线



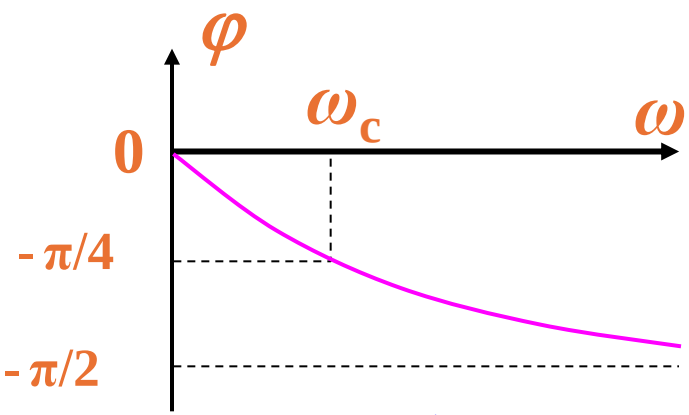
解：$Z(j\omega)=\dfrac{\dfrac{R}{j\omega C}}{R+\dfrac{1}{j\omega C}}$

$$=\frac{R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}\angle-\operatorname{arctg}\omega RC$$

设 $\omega_C=\dfrac{1}{RC}=\dfrac{1}{\tau}$

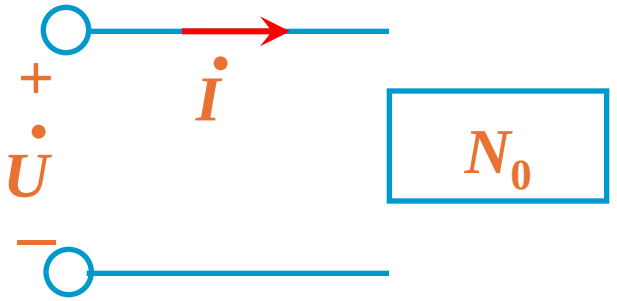


幅频特性



相频特性

二. 无源单口网络导纳的性质



$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{I}{U}\angle\varphi_i-\varphi_u$$

$$=|Y|\angle\varphi_Y$$

$$Y(j\omega)=G(\omega)+jB(\omega)$$

$$Y(j\omega)=|Y(j\omega)|\angle\varphi_Y(\omega)$$

$\varphi_Y = 90^\circ$　　纯电容性电路

$\varphi_Y = -90^\circ$　　纯电感性电路

$\varphi_Y = 0^\circ$　　纯电阻性电路

阻抗与导纳的关系

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{|Z|}\angle-\varphi_Z$$

$$=|Y|\angle\varphi_Y$$

$0^\circ < \varphi_Y < 90^\circ$　　电容性　　$0^\circ > \varphi_Y > -90^\circ$　　电感性

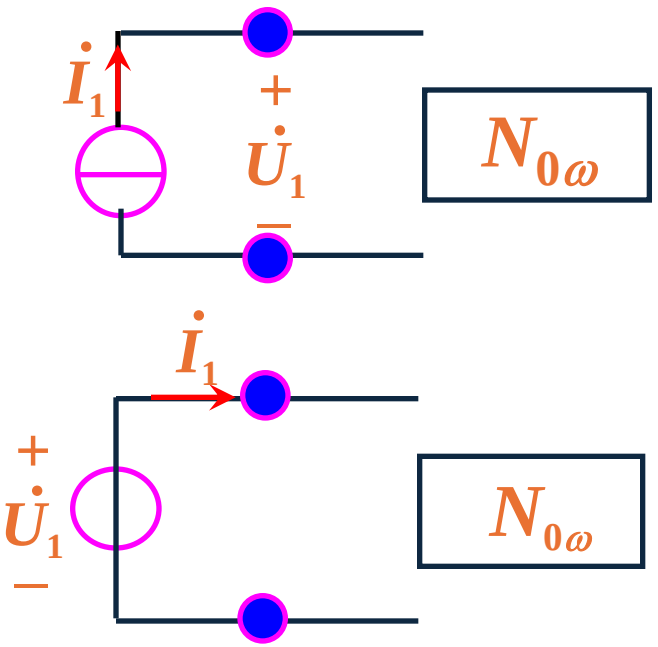
输入导纳 $Y(j\omega)$ 可看作激励电压$1\angle0^\circ$V所产生的电流响应。

§10-3 正弦稳态网络函数

1.定义： 单一激励时，响应相量与激励相量之比称为网络函数。

网络函数$H(j\omega)=\dfrac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}$　　网络函数H { 策动点函数 / 转移函数

2.策动点函数： 同一对端钮上响应相量与激励相量的比称为策动点函数或称驱动点函数。



$$Z_n=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$$

策动点阻抗

$$Y_n=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}$$

策动点导纳

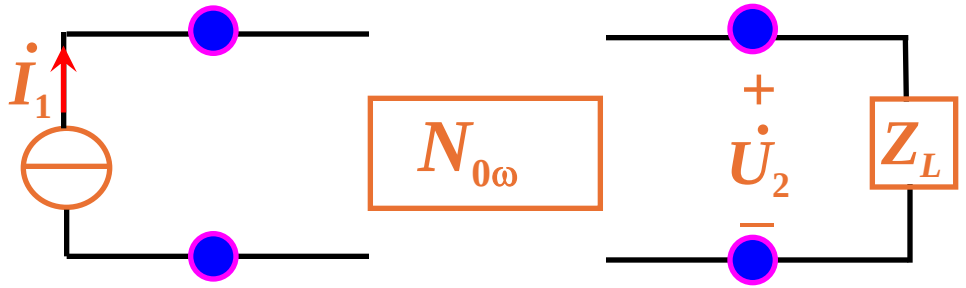
} 策动点函数

3.转移函数： 不同对端钮上响应相量与激励相量的比叫转移函数。

根据指定响应相量与激励相量的不同，转移函数分为以下四种：

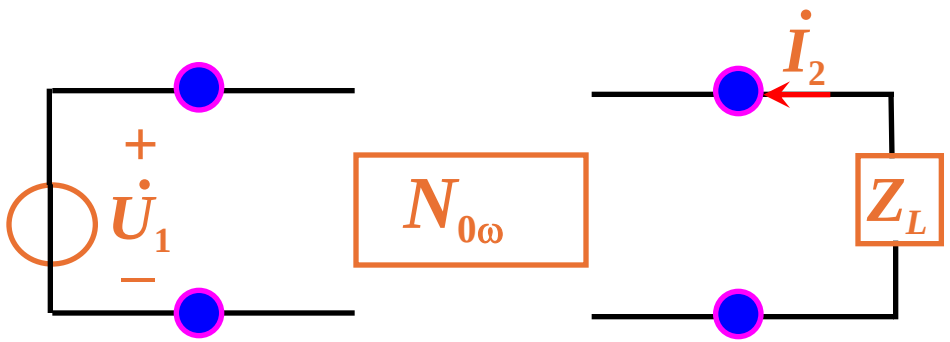
(1) 转移阻抗

$$Z_T = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}$$



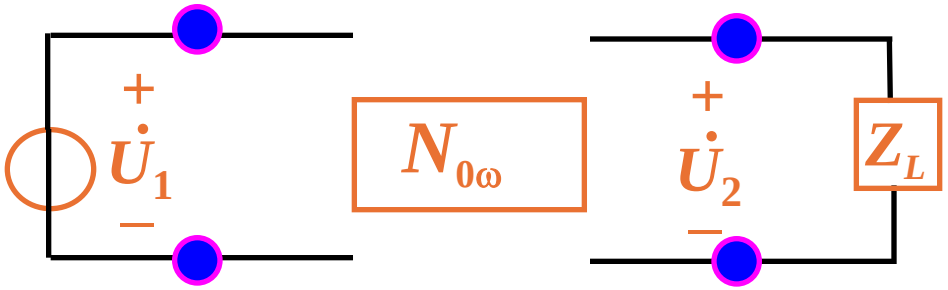
(2) 转移导纳

$$Y_T = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}$$



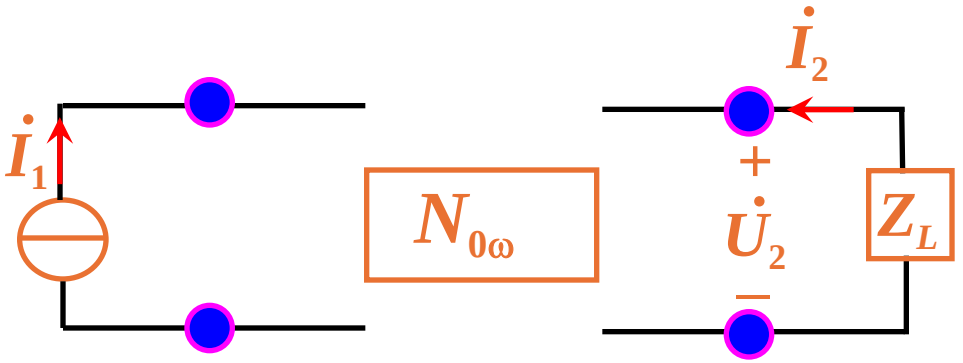
(3) 电压转移函数

$$A_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$$



(4) 电流转移函数

$$A_i = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$$



策动点函数
转移函数
> 网络函数 $H(j\omega)=|H(j\omega)|\angle\varphi(\omega)$

$|H(j\omega)|$ —— 幅频特性
$\varphi(\omega)$ —— 相频特性
> 频率特性

4. 网络函数的求法

根据相量模型，可选择用串联分压，并联分流，支路电流法，节点分析法，网孔分析法，叠加原理，戴维南定理和诺顿定理等等各种方法。

5. 滤波电路

电感或电容元件对不同频率的信号具有不同的阻抗，利用感抗或容抗随频率而改变的特性构成四端网络，有选择地使某一段频率范围的信号顺利通过或者得到有效抑制，这种网络称为滤波电路。

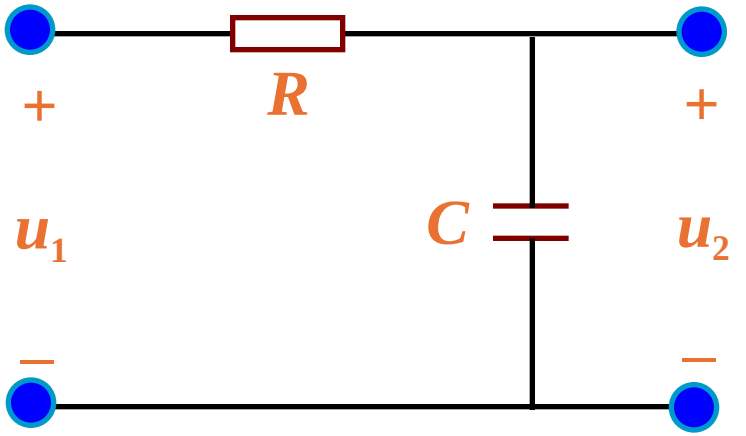
下面以*RC* 电路组成的滤波电路为例说明求网络函数和分析电路频率特性的方法。



低通滤波电路

低通滤波电路可使低频信号较少损失地传输到输出端，高频信号得到有效抑制。

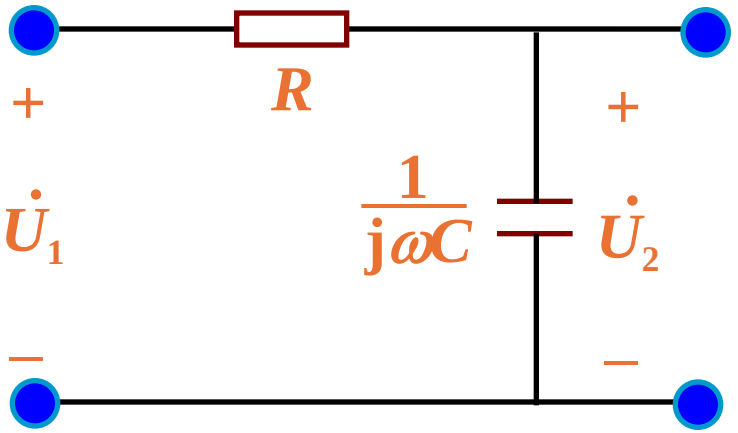
u_1是输入信号电压，
u_2是输出信号电压，
两者都是频率的函数。



电压转移函数

$$A_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} \angle - \operatorname{arctg} \omega CR$$



低通滤波电路

$$A_u=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{1+j\omega CR}=\frac{1-j\omega CR}{1+(\omega CR)^2}$$

$$=\frac{1}{1+(\omega CR)^2}+j\frac{\omega CR}{1+(\omega CR)^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\angle -\text{arctg}\,\omega CR$$

幅频特性

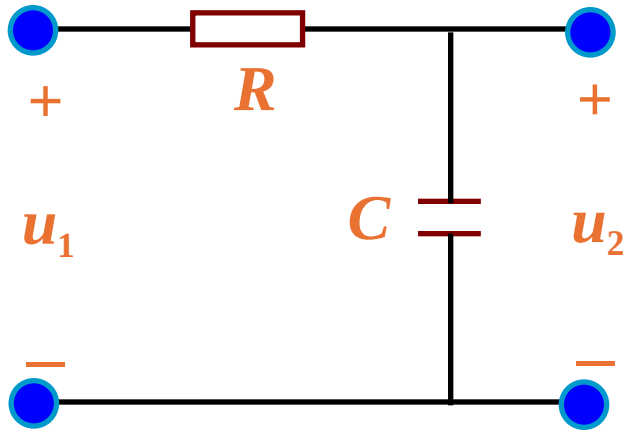
$$|A_u|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$$

相频特性

$$\varphi=-\text{arctg}\,\omega CR$$

幅频特性

$$|A_u| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$$

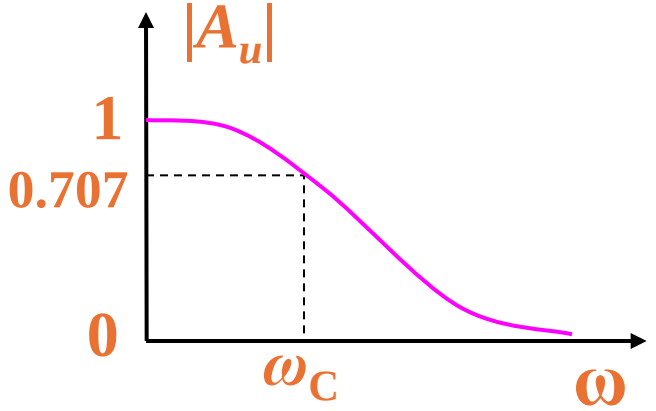


$\omega = 0$时，$|A_u| = 1$，电容阻抗无穷大

$\omega = \infty$时，$|A_u| = 0$，电容阻抗等于0

当$\omega = \omega_C = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$时

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$



幅频特性

输出电压为最大输出电压的0.707倍

幅频特性曲线表明此*RC* 电路具有低通特性。

ω_C称为截止频率，0 ~ ω_C 为低通网络的通频带。

幅频特性 $|A_u|=\dfrac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$

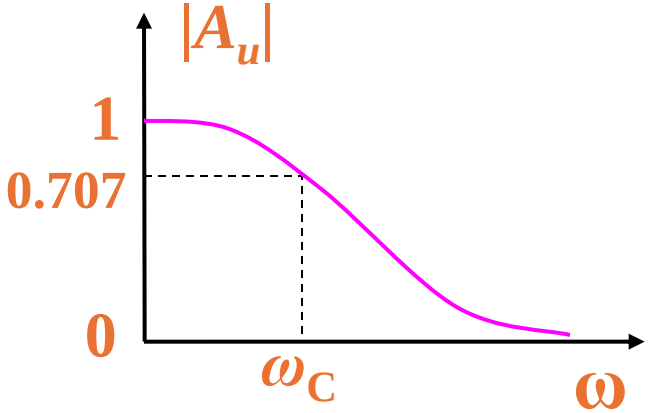
相频特性 $\varphi=-\text{arctg}\omega CR$

$\omega=0$时，　$\varphi=0$

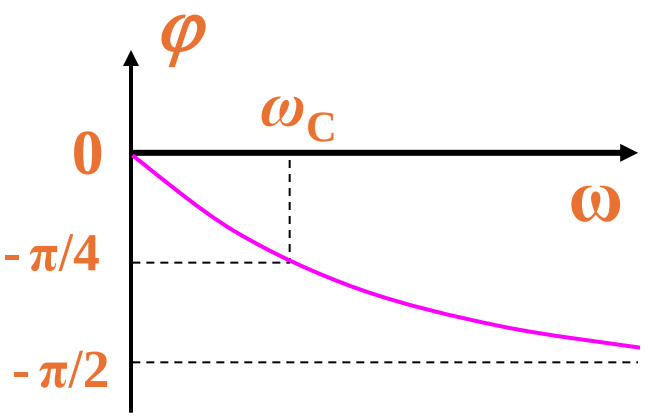
$\omega=\infty$时，　$\varphi=-90^\circ$

当$\omega=\omega_C=\dfrac{1}{RC}=\dfrac{1}{\tau}$时，　$\varphi=-45^\circ$

相频特性说明输出电压总是滞后于输入电压的，因此，这一*RC*电路又称为滞后网络。



（a）幅频特性



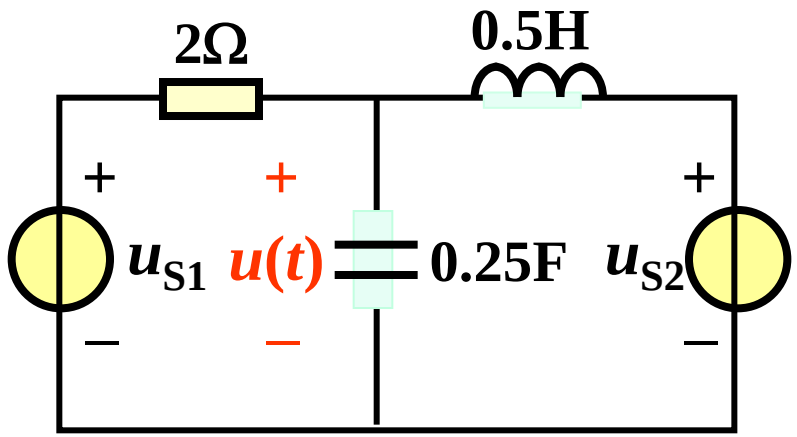
（b）相频特性

作业
习题P153

10-4, 10-5

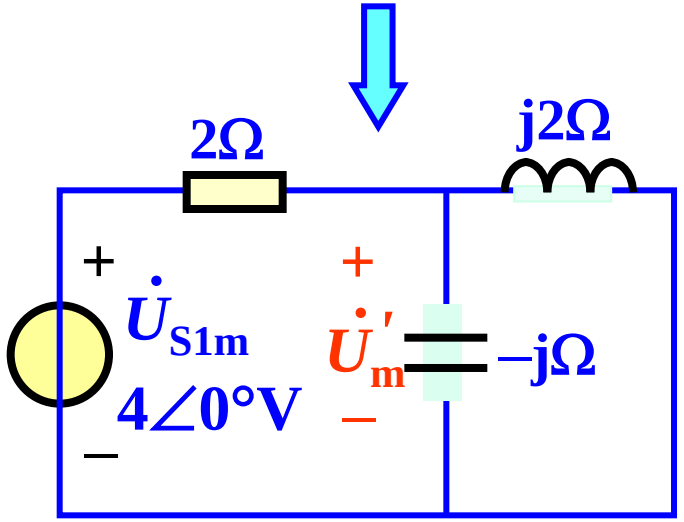
§10-4 正弦稳态的叠加

[例] 图示为正弦稳态电路，已知 $u_{S1}=4\cos 4t\ \mathrm{V}$，$u_{S2}=\cos(2t+45°)\mathrm{V}$，求 $u(t)$。



解：(1)此为多频正弦稳态电路，可以利用叠加原理求响应。

画出u_{S1}作用时的相量模型



$$\omega_1 = 4\ \mathrm{rad/s}$$

$$\dot{U}_{S1m} = 4\angle 0°\ \mathrm{V}$$

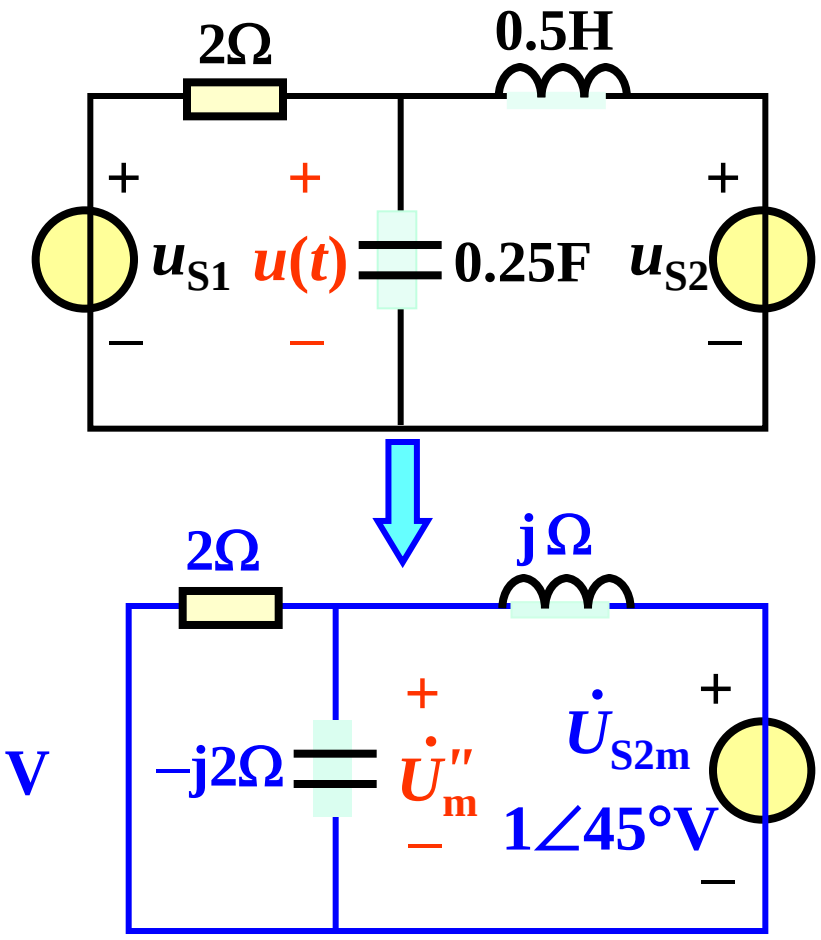
$$\dot{U}'_m = \frac{(\mathrm{j}2\,//-\mathrm{j})}{2+(\mathrm{j}2\,//-\mathrm{j})}\cdot\dot{U}_{S1m}$$

$$= \frac{-\mathrm{j}2}{2-\mathrm{j}2}\times 4\angle 0° = 2\sqrt{2}\angle -45°\ \mathrm{V}$$

$$u'(t) = 2\sqrt{2}\cos(4t-45°)\ \mathrm{V}$$

[例] 图示为正弦稳态电路，已知 $u_{S1}=4\cos 4t\,\mathrm{V}$，

$u_{S2}=\cos(2t+45°)\mathrm{V}$，求 $u(t)$。



解：$u'(t)=2\sqrt{2}\cos(4t-45°)\,\mathrm{V}$

(2) 画出u_{S2}作用时的相量模型

$\omega_2=2\ \mathrm{rad/s}$

$\dot{U}_{S2m}=1\angle 45°\,\mathrm{V}$

$$\dot{U}''_m=\frac{(2\,//-\mathrm{j}2)}{\mathrm{j}+(2\,//-\mathrm{j}2)}\cdot\dot{U}_{S2m}$$

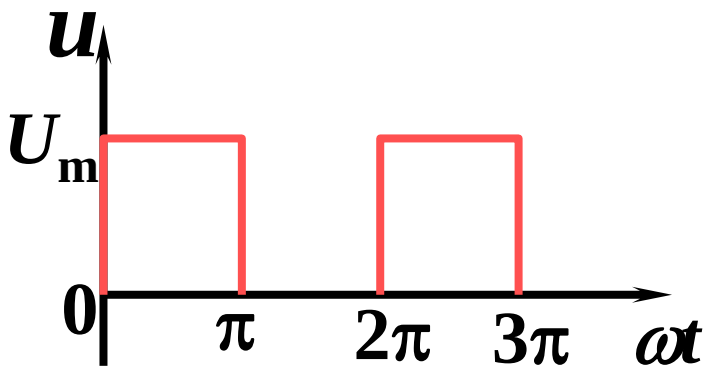
$$=\frac{1-\mathrm{j}2}{\mathrm{j}+1-\mathrm{j}2}\times 1\angle 45°=\sqrt{2}\angle 0°\,\mathrm{V}$$

$u''(t)=\sqrt{2}\cos 2t\,\mathrm{V}$

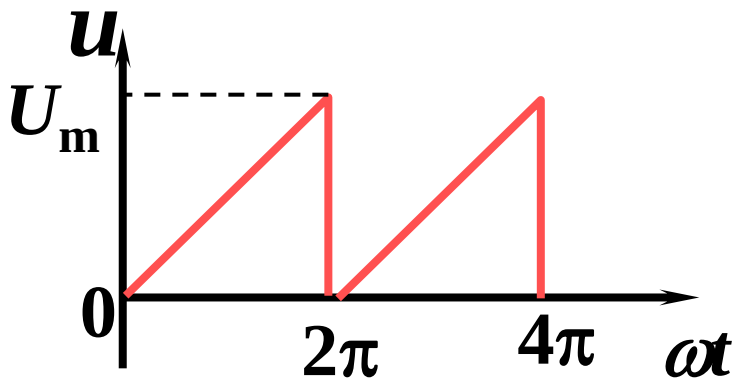
(3)叠加 $u(t)=u'(t)+u''(t)=2\sqrt{2}\cos(4t-45°)+\sqrt{2}\cos 2t\,\mathrm{V}$

§10-4 正弦稳态的叠加

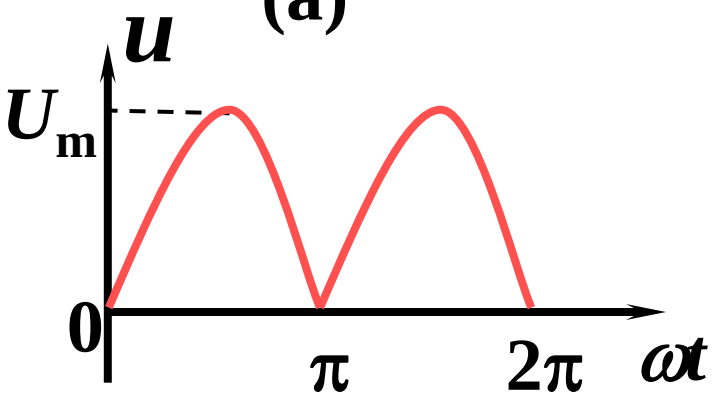
以非正弦规律作周期变化的电压、电流称为周期性非正弦电压、电流。



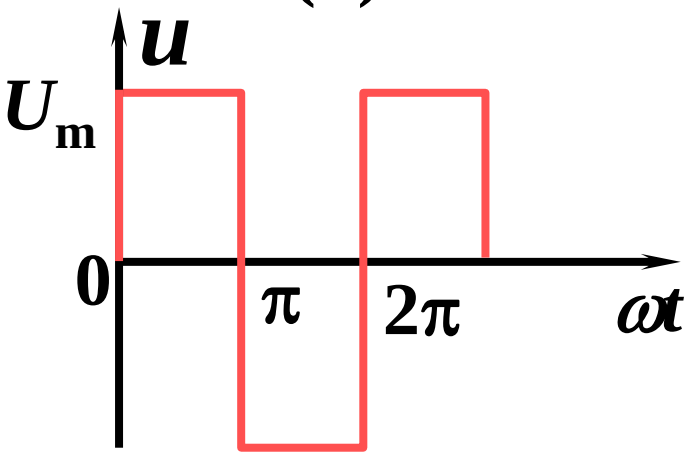
(a)



(b)



(c)



（d）

几种非正弦周期电压的波形

一切满足狄里赫利条件的周期函数都可以展开为傅里叶三角级数。

设周期函数为 $f(t)$, 其角频率为 ω, 可以分解为下列傅里叶级数：

$$f(t)=A_0+A_{1m}\cos(\omega t+\psi_1)+A_{2m}\cos(2\omega t+\psi_2)+\cdots\cdots$$

$$=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}\cos(k\omega t+\psi_k)$$

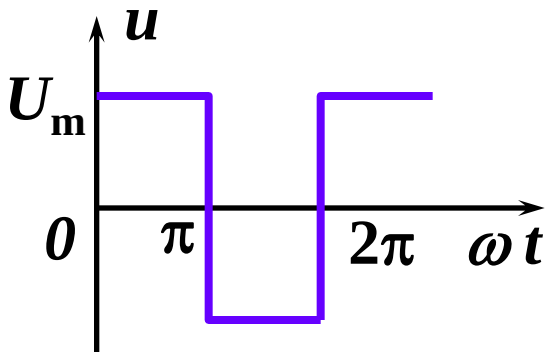
式中， A_0不随时间变化，称为恒定分量或直流分量，也就是周期函数 $f(t)$在一个周期内的平均值:

$$A_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)$$

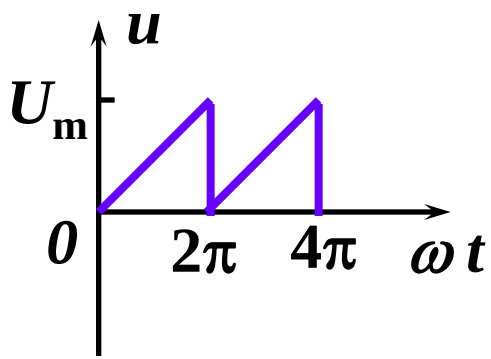
式中,第二项$A_{1m}\cos(\omega t+\psi_1)$的频率与非正弦周期函数的频率相同,称为基波或一次谐波;其余各项的频率为周期函数 $f(t)$频率的整数倍,分别称为二次谐波、三次谐波等等。



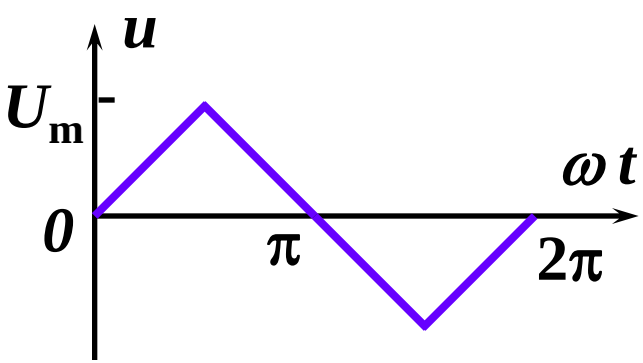
几种非正弦周期电压的傅里叶级数的展开式



矩形波



锯齿波



三角波

矩形波电压 $$u=\frac{4U_m}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots)$$

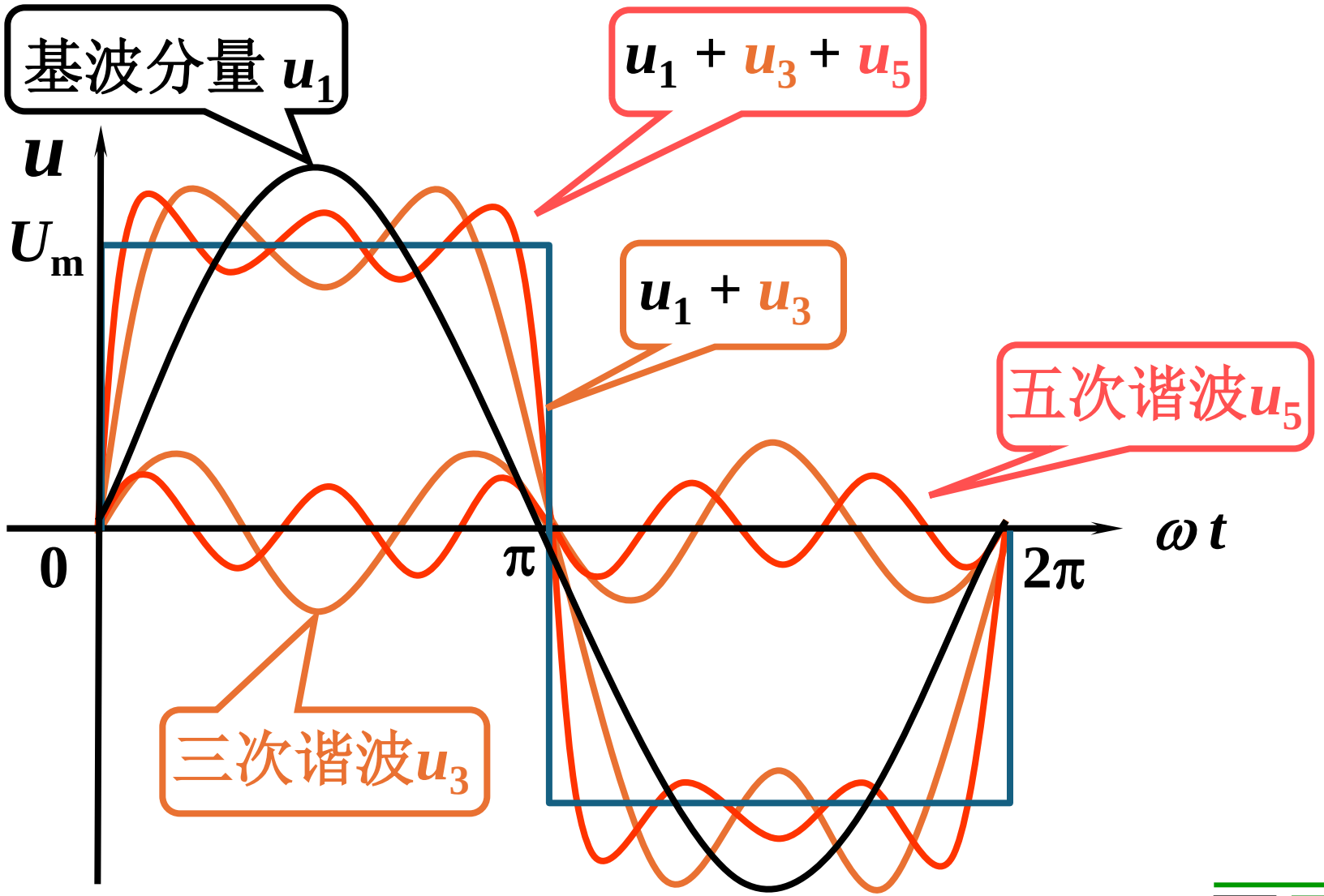
矩齿波电压 $$u=U_m(\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\sin\omega t-\frac{1}{2\pi}\sin 2\omega t-\frac{1}{3\pi}\sin 3\omega t-\cdots)$$

三角波电压 $$u=\frac{8U_m}{\pi^2}(\sin\omega t-\frac{1}{9}\sin 3\omega t+\frac{1}{25}\sin 5\omega t-\cdots)$$

从上面几个式子可以看出傅里叶级数具有收敛性。

例如，矩形波电压可以分解为：

$$u(t)=\frac{4U_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\cdots\right)$$

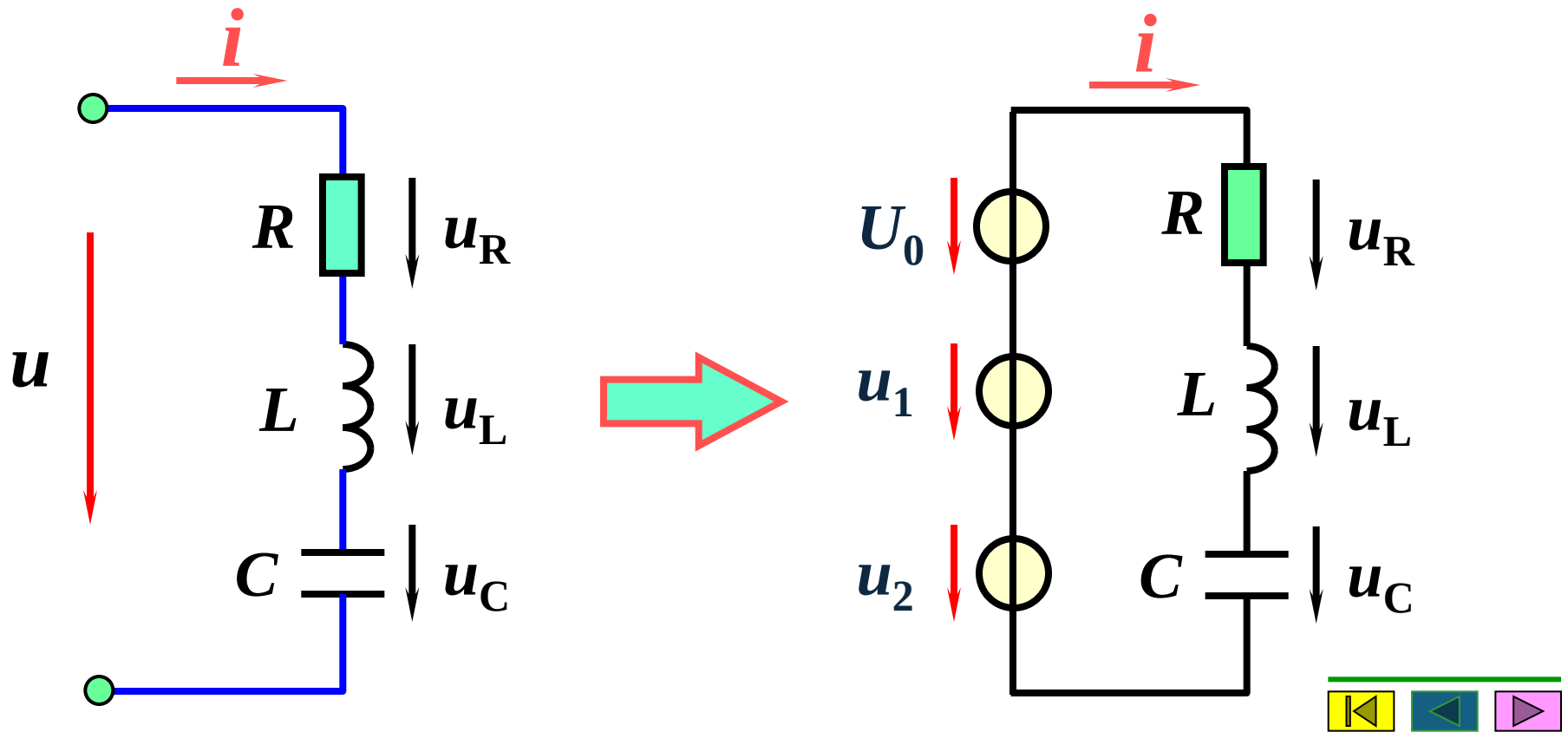


非正弦周期信号的谐波分析法

设非正弦周期电压u 可分解成傅里叶级数

$$u= U_0 +U_{1m}\cos(\omega t+ \psi_1) +U_{2m}\cos(2\omega t+ \psi_2)+\cdots\cdots,$$

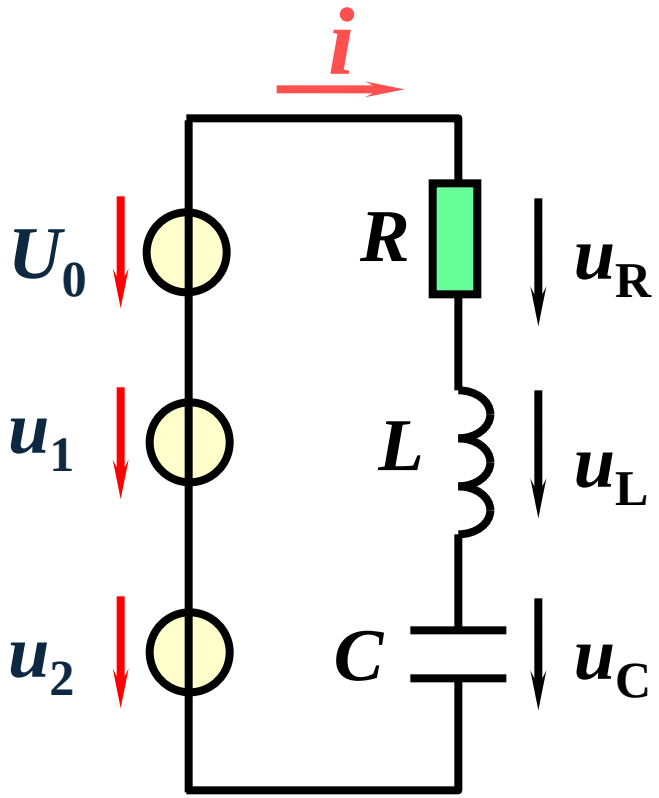
它的作用就和一个直流电压源及一系列不同频率的正弦电压源串联起来共同作用在电路中的情况一样。



图中，$u_1 = U_{1m}\cos(\omega t + \psi_1)$

$u_2 = U_{2m}\cos(2\omega t + \psi_2)$

…… ……

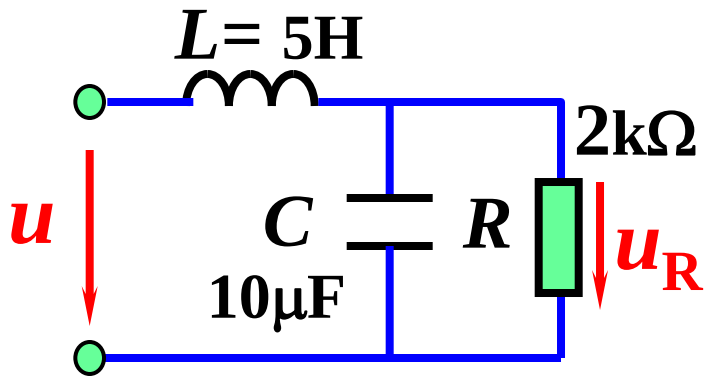


这样的电源接在线性电路中所引起的电流，可以用叠加原理来计算，即分别计算电压的恒定分量U_0和各次正弦谐波分量u_1、u_2……单独存在时，在某支路中产生的电流分量I_0 、i_1 、i_2……而后把它们的瞬时值加起来，其和即为该支路的电流，即

$$i = I_0 + i_1 + i_2 + \cdots\cdots$$

[例] 已知图中电压 $u=10+12.73\cos\omega t+4.24\cos 3\omega t$ V

角频率 $\omega=314$rad/s，试求: u_R 。



解:

$$u=10+12.73\cos\omega t+4.24\cos 3\omega t \text{ V}$$

$$= U_0 + u_1 + u_3$$

式中 $\omega=2\pi f=314$ rad/s

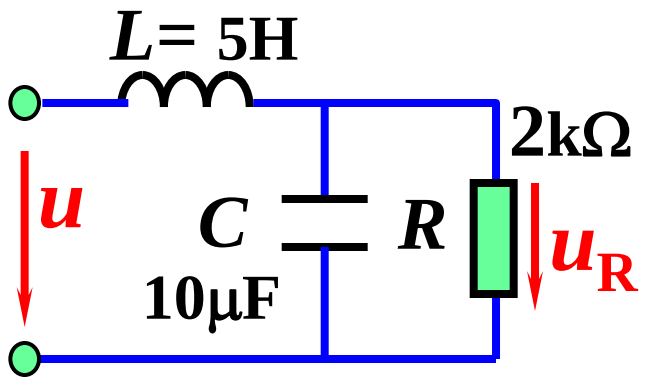
(1)直流分量 U_0 单独作用时

电感L视为短路，电容C视为开路。

$$U_{R0}=U_0=10\text{V}$$

[例] 已知图中电压 $u=10+12.73\cos\omega t+4.24\cos 3\omega t$ V

角频率 $\omega=314$rad/s，试求: u_R 。



解:

(2)基波分量 u_1 单独作用时

$$j\omega L=j314\times 5=j1570\ \Omega$$

$$Z_{RC1}=\frac{R/j\omega C}{R+1/j\omega C}=\frac{R}{1+j\omega CR}=314.5\angle -80.95^\circ\ \Omega$$

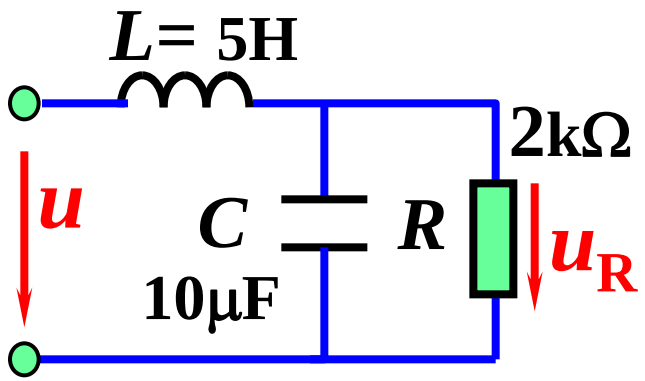
$$\dot{U}_{R1m}=\frac{Z_{RC1}\dot{U}_{1m}}{Z_{RC1}+j\omega L}=\frac{314.5\angle -80.95^\circ}{1260\angle 87.75^\circ}\times 12.73$$

$$=3.18\angle -168.7^\circ\ \text{V}$$

$$u_{R1}=3.18\cos(314t-168.7^\circ)\ \text{V}$$

[例] 已知图中电压 $u=10+12.73\cos\omega t+4.24\cos 3\omega t$ V

角频率 $\omega=314$rad/s，试求: u_R 。



解：(3)三次谐波分量 u_3 单独作用时

$$j3\omega L=j3\times314\times5=j4710\ \Omega$$

$$Z_{RC3}=\frac{R/j3\omega C}{R+1/j3\omega C}=\frac{R}{1+j3\omega CR}=106\angle-86.96^\circ\ \Omega$$

$$\dot{U}_{R3m}=\frac{Z_{RC3}\dot{U}_{3m}}{Z_{RC3}+j3\omega L}=\frac{106\angle-86.96^\circ}{4604\angle89.93^\circ}\times4.24=0.1\angle-176.9^\circ\ \text{V}$$

$$u_{R3}=0.1\cos(942t-176.9^\circ)\ \text{V}$$

$$u_R=U_{R0}+u_{R1}+u_{R3}$$

$$=10+3.18\cos(314t-168.7^\circ)+0.1\cos(942t-176.9^\circ)\text{V}$$

非正弦周期信号的有效值

依据周期电流有效值定义：$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$

若某一非正弦周期电流已分解成傅里叶级数

$$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$$

$$=I_0+I_{1m}\cos(\omega t+\varphi_1)+I_{2m}\cos(2\omega t+\varphi_2)+\cdots$$

$$i^2(t)=[I_0+I_{1m}\cos(\omega t+\varphi_1)+I_{2m}\cos(2\omega t+\varphi_2)+\cdots]^2$$

上式展开后只有四种可能形式：

I_0^2　　$I_0 I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)$　(此种形式为正弦量，其平均值为零)

$I_{nm}^2\cos^2(n\omega t+\varphi_n)$ 和 $I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)I_{mm}\cos(m\omega t+\varphi_m)$

下面分析后两种可能形式的积分



$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{nm}^2\cos^2(n\omega t+\varphi_n)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{1}{2}I_{nm}^2[\cos 2(n\omega t+\varphi_n)+1]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}I_{nm}^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)I_{mm}\cos(m\omega t+\varphi_m)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{1}{2}I_{nm}I_{mm}[\cos(n\omega t+\varphi_n+m\omega t+\varphi_m)$$

$$+\cos(n\omega t+\varphi_n-m\omega t-\varphi_m)]\mathrm{d}t \quad =0$$

$$\therefore\ I=\sqrt{I_0^2+\frac{1}{2}I_{1m}^2+\frac{1}{2}I_{2m}^2+\cdots}$$

非正弦周期电流的有效值为 $I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$

非正弦周期电压的有效值为 $U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$

[例] 已知 $u=15+10\cos\omega t+5\cos 3\omega t$ V，

$i=2+1.5\cos(\omega t-30^{\circ})$ A

求电压有效值、电流有效值。

解：

$$U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_3^2}$$

$$=\sqrt{15^2+\frac{1}{2}(10^2+5^2)}=17\ \text{V}$$

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2}$$

$$=\sqrt{2^2+\frac{1}{2}1.5^2}=2.26\ \text{A}$$

[例]：已知电阻R= 2kΩ，电阻电压瞬时值为

$$u_R = U_{R0} + u_{R1} + u_{R3}$$

$$= 10 + 3.18\cos(\omega t - 168.7°) + 0.1\cos(3\omega t - 176.9°)\ \text{V}$$

试计算此电压的有效值，并求电阻消耗的平均功率。

解：

有效值： $U_R = \sqrt{U_{R0}^2 + U_{R1}^2 + U_{R3}^2}$

$$= \sqrt{10^2 + \frac{1}{2}(3.18^2 + 0.1^2)} = 10.25\ \text{V}$$

有功功率： $P = P_R = U_R^2 / R = 0.053\ \text{W}$



[例] 已知半波整流电路的电流 i 的波形如图所示，试求该电流的有效值和平均值.

解：(1)有效值

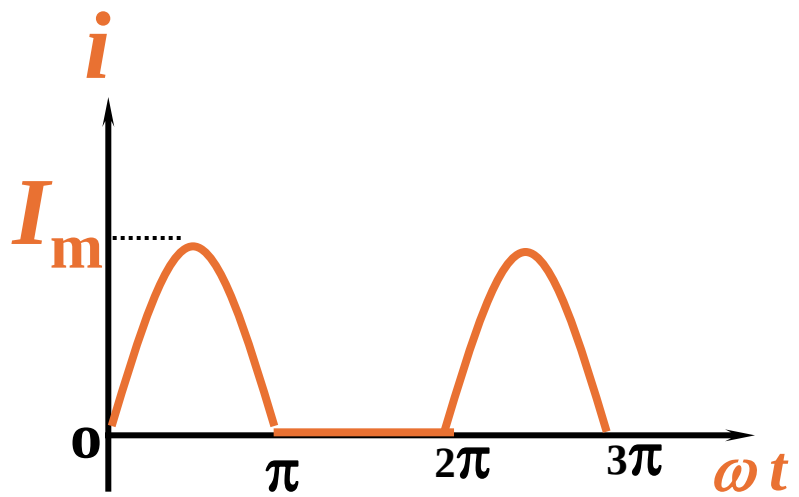
$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(I_\mathrm{m}\sin\omega t)^2\mathrm{d}\omega t}=\frac{I_\mathrm{m}}{2}$$

(2)平均值

$$I_0=\frac{1}{T}\int_0^T i\,\mathrm{d}t$$

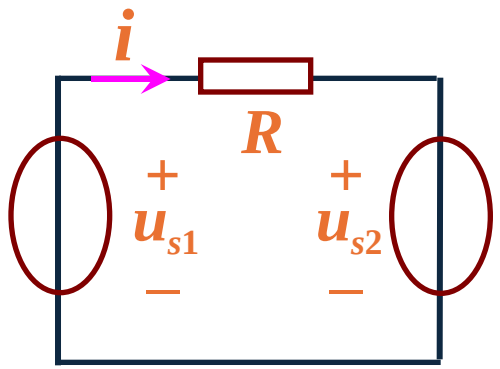
$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_\mathrm{m}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega t$$

$$=\frac{I_\mathrm{m}}{\pi}$$



§10-5 平均功率的叠加

设u_{s1}和u_{s2}为两个任意波形的电压源



当u_{s1}单独作用时，流过R的电流为$i_1(t)$

u_{s2}单独作用时，流过R的电流为$i_2(t)$

依据叠加原理　$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$

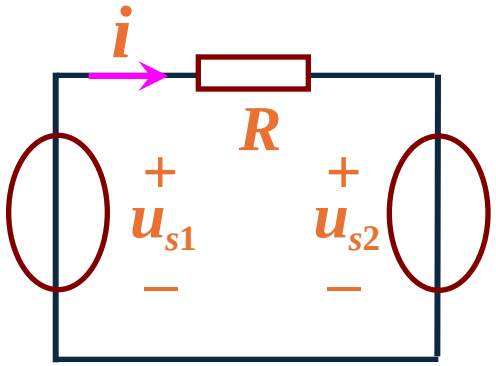
电阻消耗的瞬时功率

$$p(t) = Ri^2(t) = R(i_1+i_2)^2 = Ri_1^2 + Ri_2^2 + 2Ri_1i_2 = p_1 + p_2 + 2Ri_1i_2$$

式中p_1、p_2分别为u_{s1}、u_{s1}单独作用时，电阻所消耗的瞬时功率。一般情况下，$i_1i_2 \neq 0$，因此 $p \neq p_1 + p_2$，即叠加原理不适用于瞬时功率的计算。

设u_{s1}单独作用时，流过R的电流为$i_1(t)$

u_{s2}单独作用时，流过R的电流为$i_2(t)$



电阻消耗的瞬时功率

$$p(t)=Ri^2(t)=R(i_1+i_2)^2=Ri_1^2+Ri_2^2+2R\,i_1i_2=p_1+p_2+2R\,i_1i_2$$

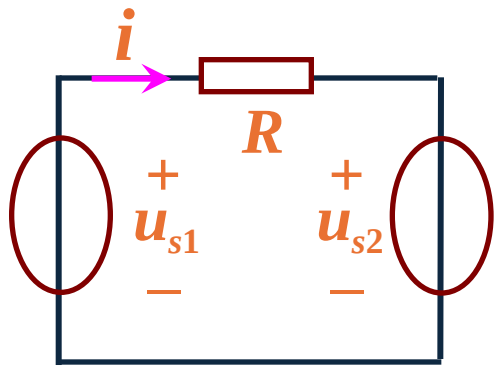
如果$p(t)$是周期函数，其周期为T，则其平均功率为：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T(p_1+p_2+2R\,i_1i_2)\mathrm{d}t$$

$$=P_1+P_2+\frac{1}{T}\int_0^T 2R\,i_1i_2\,\mathrm{d}t$$

一般情况下，$i_1i_2\neq0$，因此 $P\neq P_1+P_2$，即叠加原理通常也不适用于平均功率的计算。

设u_{s1}和u_{s2}均为正弦电压，在正弦稳态下



u_{s1}单独作用时 $i_1(t)=I_{1m}\cos(\omega_1 t+\theta_1)$

u_{s2}单独作用时 $i_2(t)=I_{2m}\cos(\omega_2 t+\theta_2)$

电阻消耗的瞬时功率

$$p(t)=i^2R=(i_1+i_2)^2R=[I_{1m}\cos(\omega_1 t+\theta_1)+I_{2m}\cos(\omega_2 t+\theta_2)]^2R$$

若$\omega_1\neq\omega_2$，且$\omega_2=\mathrm{r}\omega_1$，r为有理数，则存在一个公周期$T$，$p(t)$的周期即为$T$，而$T=\mathrm{m}T_1=\mathrm{n}T_2$，$T_1$、$T_2$分别为$i_1(t)$、$i_2(t)$的周期，m、n均为正整数。则平均功率为

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T[I_{1m}\cos(\omega_1 t+\theta_1)+I_{2m}\cos(\omega_2 t+\theta_2)]^2R\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T I_{1m}{}^2\cos^2(\omega_1 t+\theta_1)R\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_0^T I_{2m}{}^2\cos^2(\omega_2 t+\theta_2)R\mathrm{d}t$$

$$+\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{1m}I_{2m}\cos(\omega_1 t+\theta_1)\cos(\omega_2 t+\theta_2)R\mathrm{d}t$$

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T I_{1m}^2\cos^2(\omega_1 t+\theta_1)R\mathrm{d}t+\frac{1}{T}\int_0^T I_{2m}^2\cos^2(\omega_2 t+\theta_2)R\mathrm{d}t$$

$$+\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{1m}I_{2m}\cos(\omega_1 t+\theta_1)\cos(\omega_2 t+\theta_2)R\mathrm{d}t$$

由公式 $2\cos\alpha\cos\beta=\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)$ 可知

（1）若$\omega_1\neq\omega_2$，且$\omega_2=r\omega_1$,r为有理数，则

$$P=\frac{1}{2}I_{1m}^2R+\frac{1}{2}I_{2m}^2R=I_1^2R+I_2^2R=P_1+P_2 \qquad (\omega_1\neq\omega_2)$$

（2）若$\omega_1=\omega_2$，则

$$P=\frac{1}{2}I_{1m}^2R+\frac{1}{2}I_{2m}^2R+I_{1m}I_{2m}\cos(\theta_1-\theta_2)\,R \qquad (\omega_1=\omega_2)$$

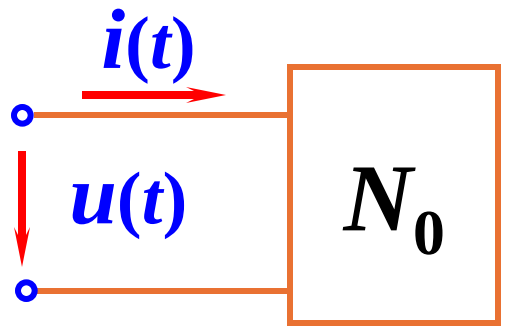
可见， 激励的频率相同时不能用叠加原理求功率，频率不同、且频率之比是有理数时可以用叠加原理求功率。即多个不同频率且频率之比是有理数的正弦电流（电压）产生的平均功率等于每一正弦电流（电压）单独作用时产生的平均功率的和。 $P=P_1+P_2$



周期函数展开为傅里叶三角级数。相当于一系列不同频率且频率之比是有理数的正弦激励作用于电路。

设 $u(t)= U_0+\sum_{k=1}^{\infty} U_{km}\sin(k\omega t+\psi_{uk})$

$i(t)= I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\sin(k\omega t+\psi_{ik})$



瞬时功率 $p = u(t)\, i(t)$

平均功率 $P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k$

$\varphi_k = \psi_{uk} - \psi_{ik}$

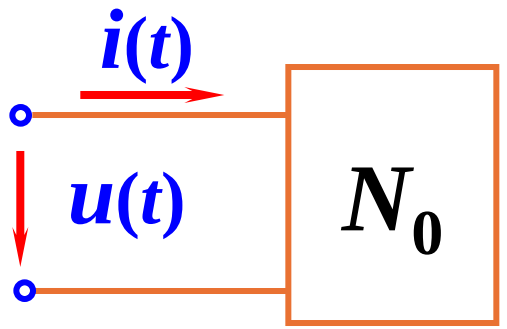
$P = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$

非正弦周期电流电路中的平均功率等于恒定分量和各正弦谐波分量的平均功率之和。

[例]已知 $u=15+10\cos\omega t+5\cos(3\omega t+30^{\circ})$ V，

$i=2+1.5\cos(\omega t-30^{\circ})+4\cos(2\omega t+60^{\circ})$ A，

求电路消耗的平均功率。



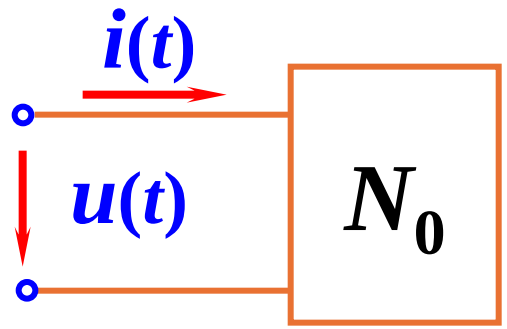
解：$P=P_0+P_1=15\times 2+\frac{1}{2}10\times 1.5\cos 30^{\circ}=33.75$ W

[例] 已知线性单口网络的端口电压和电流分别为

$$u(t)=10+20\cos\omega t+30\cos(3\omega t+30°)+40\cos(4\omega t-30°)\ \text{V}$$

$$i(t)=10\cos(\omega t-30°)+20\cos(2\omega t-60°)+30\cos 3\omega t+$$
$$+40\cos 4\omega t\ \text{A},$$

求单口网络消耗的平均功率。



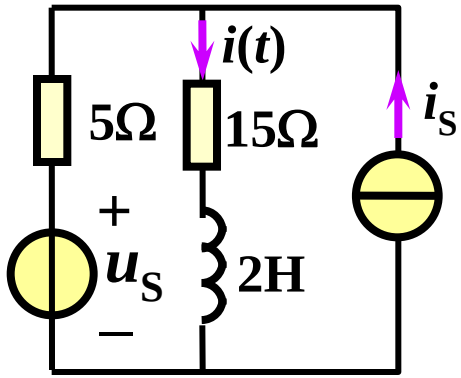
解：对于多频正弦稳态电路，有功（平均）功率

$$P=U_0I_0+\frac{1}{2}U_{1m}I_{1m}\cos\varphi_1+\frac{1}{2}U_{3m}I_{3m}\cos\varphi_3+\frac{1}{2}U_{4m}I_{4m}\cos\varphi_4$$

$$=0+\frac{1}{2}\left[20\times10\cos30°+30\times30\cos30°+40\times40\cos(-30°)\right]$$

$$=0+86.6+389.7+692.8=1169.1\text{W}$$

[例]电路如图，已知：$i_S = 8\,\text{A}$，$u_S(t) = 60 + 200\cos 10t\,\text{V}$。求（1）电流瞬时值 $i(t)$；（2）电流有效值 I；（3）15Ω电阻消耗的平均功率 P。



解:（1）用叠加原理。当 $i_S = 8\text{A}$ 和 $U_{S0} = 60\text{V}$ 作用时，将电感等效为短路

$$I_0 = \frac{60}{5+15} + \frac{5\times 8}{5+15} = 5\text{A}$$

当正弦分量 $u_{S1}(t) = 200\cos 10t\,\text{V}$ 作用时

$$\dot{I}_{1\text{m}} = \frac{\dot{U}_{1\text{m}}}{5+15+\text{j}10\times 2} = \frac{200\angle 0°}{20\sqrt{2}\angle 45°} = 5\sqrt{2}\angle -45°\ \text{A}$$

故有 $i(t) = I_0 + i_1(t) = 5 + 5\sqrt{2}\cos(10t - 45°)\ \text{A}$

（2）$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}\ \text{A} = 7.07\ \text{A}$

（3）$P = I^2 \cdot R = (5\sqrt{2})^2 \times 15 = 50\times 15 = 750\ \text{W}$

[例]　在图示交流正弦稳态电路中，$u(t)=2\sqrt{2}\cos(100t)\,\mathrm{V}$。

(1) 画出电路的相量模型；(2) 求此电路的戴维南等效电路;

(3) 若此电路接一个电阻负载，电阻值为多少能获得最大功率? 负载的功率是多少? (4) 在第3问的结论下，若 $u(t)=1+\sqrt{2}+2\sqrt{2}\cos(100t)$，则此时负载电阻的功率是多少?

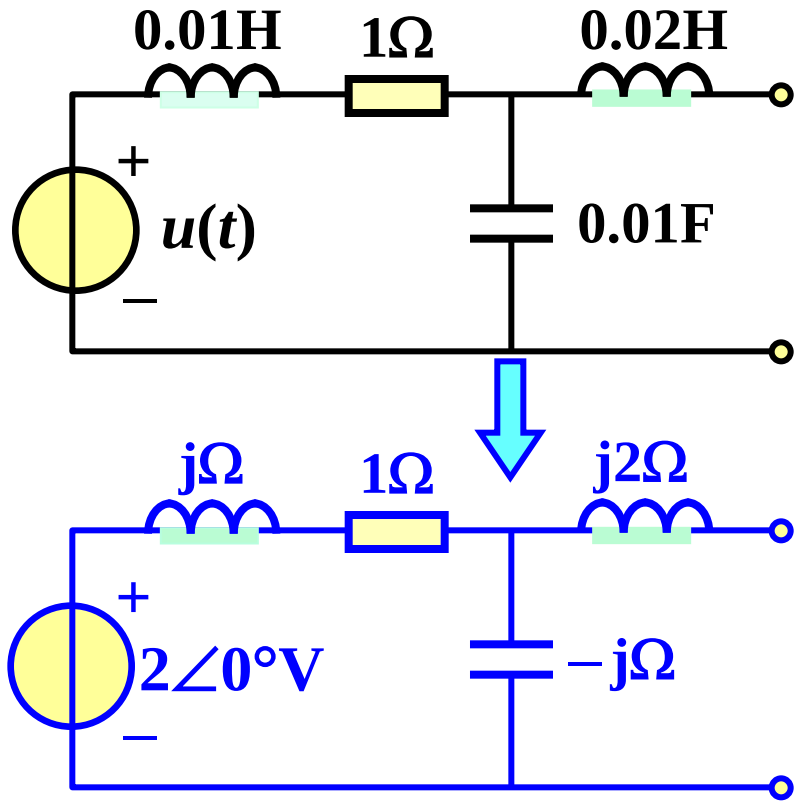
解：(1) 电路的相量模型如图。

(2) 电路的戴维南等效电路

$$\dot{U}_{OC}=\frac{-\mathrm{j}\times 2\angle 0^\circ}{\mathrm{j}+1-\mathrm{j}}=-\mathrm{j}2\ \mathrm{V}$$

$$Z_0=\mathrm{j}2+\frac{-\mathrm{j}\cdot(1+\mathrm{j})}{-\mathrm{j}+(1+\mathrm{j})}$$

$$=1+\mathrm{j}=\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$$



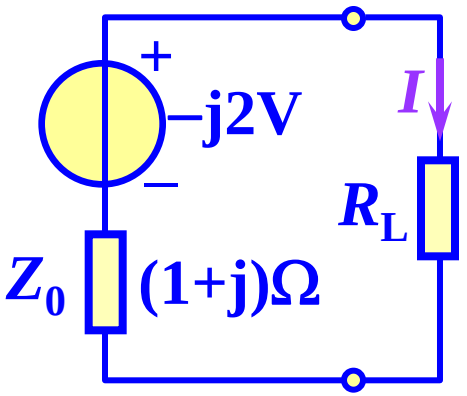
[例]　在图示交流正弦稳态电路中，$u(t)=2\sqrt{2}\cos(100t)\,\mathrm{V}$。(1)略；(2)略；(3) 若此电路接一个电阻负载，电阻值为多少能获得最大功率？负载的功率是多少？(4) 在第3问的结论下，若 $u(t)=1+\sqrt{2}+2\sqrt{2}\cos(100t)$ ，则此时负载电阻的功率是多少？

解：(2) $\dot{U}_{OC}=-\mathrm{j}2\,\mathrm{V}$，　$Z_0=1+\mathrm{j}=\sqrt{2}\angle 45°\,\Omega$

(3) R_L与Z_0实现模匹配时，获得最大功率

故有　$R_L=|Z_0|=\sqrt{2}\,\Omega$

$$I=\frac{U}{|Z_0+R_L|}=\frac{2}{\sqrt{(1+\sqrt{2})^2+1^2}}=0.765\ \mathrm{A}$$



戴维南等效电路

$$\therefore P_{max}=I^2R_L=0.765^2\times\sqrt{2}=0.828\ \mathrm{W}$$

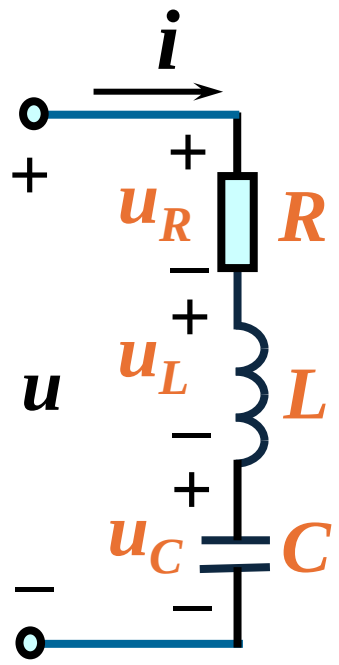
直流功率

$$(4)\quad P_0=I_0^2R_L=\left(\frac{U_0}{R_0+R_L}\right)^2\times\sqrt{2}=\left(\frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\right)^2\times\sqrt{2}=\sqrt{2}\ \mathrm{W}$$

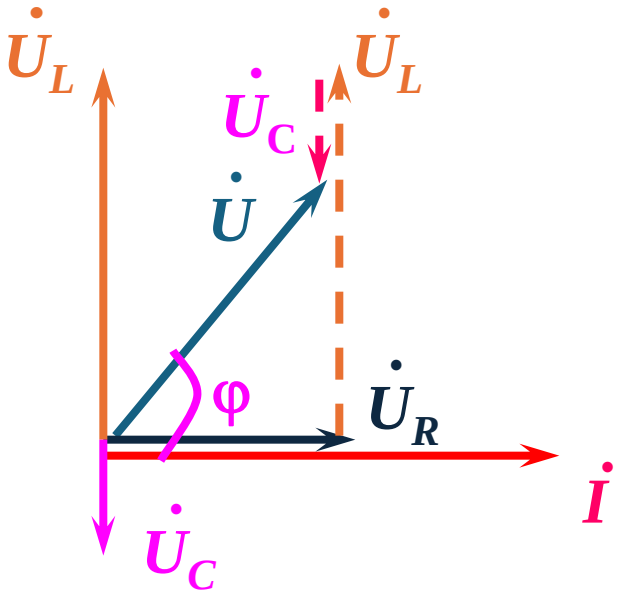
总功率　$P=P_0+P_1=1.414+0.828=2.24\ \mathrm{W}$

§10-6 *RLC* 电路的谐振

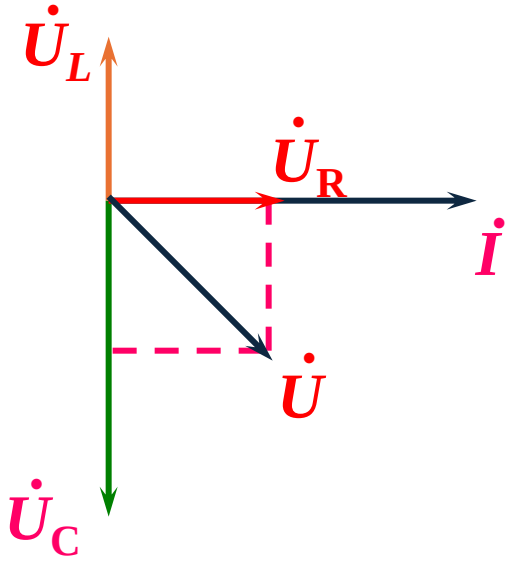
在具有电感和电容的无源二端网络中，若调节电路的参数或电源的频率，使端口电压与电流同相位，则称电路处于谐振状态。



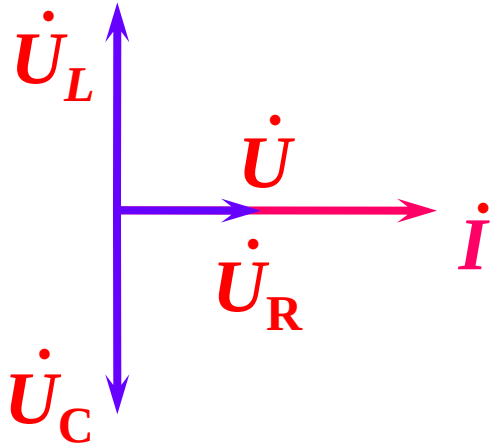
一、 *RLC*串联谐振



电感性电路

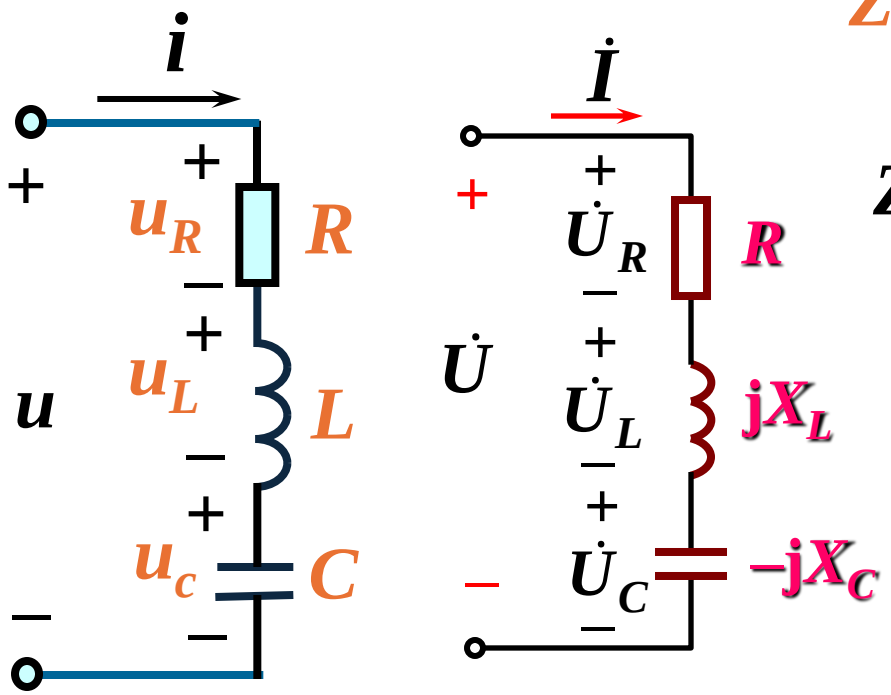


电容性电路



谐振状态

一、 RLC串联谐振



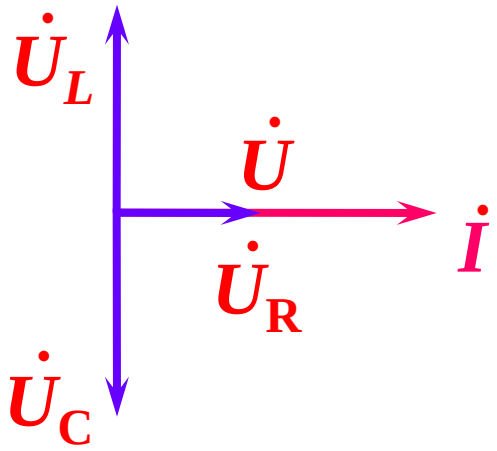
$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U\angle\Psi_u}{I\angle\Psi_i}=\frac{U}{I}\angle\Psi_u-\Psi_i$$

$$Z=R+jX=R+j(X_L-X_C)=|Z|\angle\varphi$$

阻抗模 $|Z|=\sqrt{R^2+X^2}$

阻抗角 $\varphi=\arctan\frac{X}{R}$

谐振条件：



$X=0$ 即 $X_L=X_C$ 或 $2\pi fL=\frac{1}{2\pi fC}$

串联谐振频率

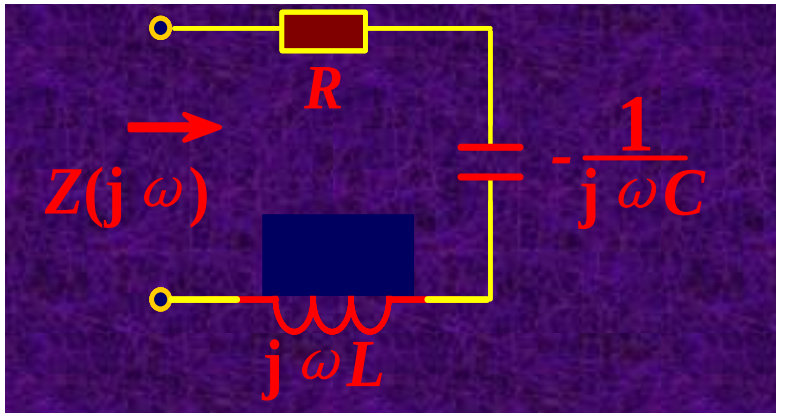
$$f=f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

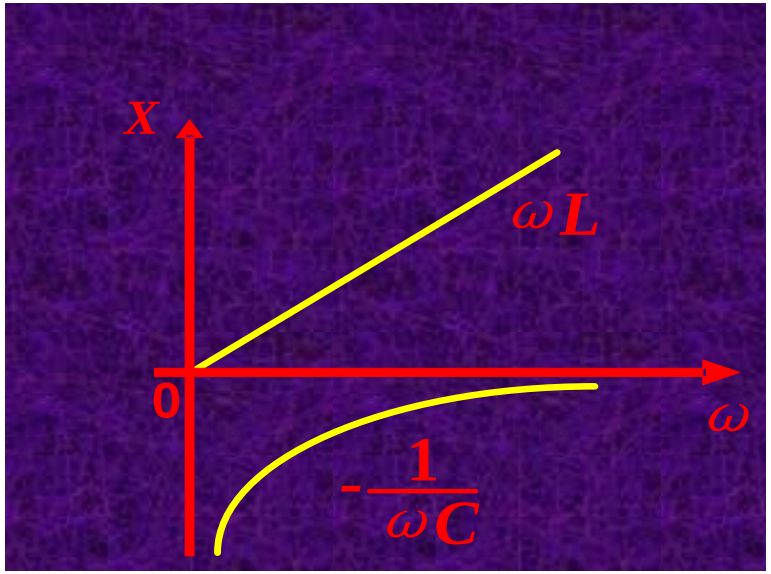
$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

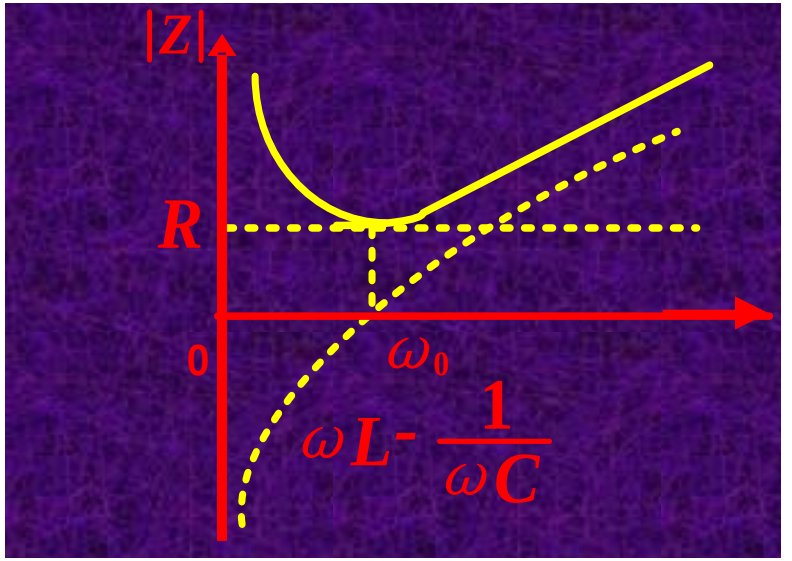
一、 RLC串联谐振

$$Z(\mathrm{j}\omega) = R + \mathrm{j}\omega L - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

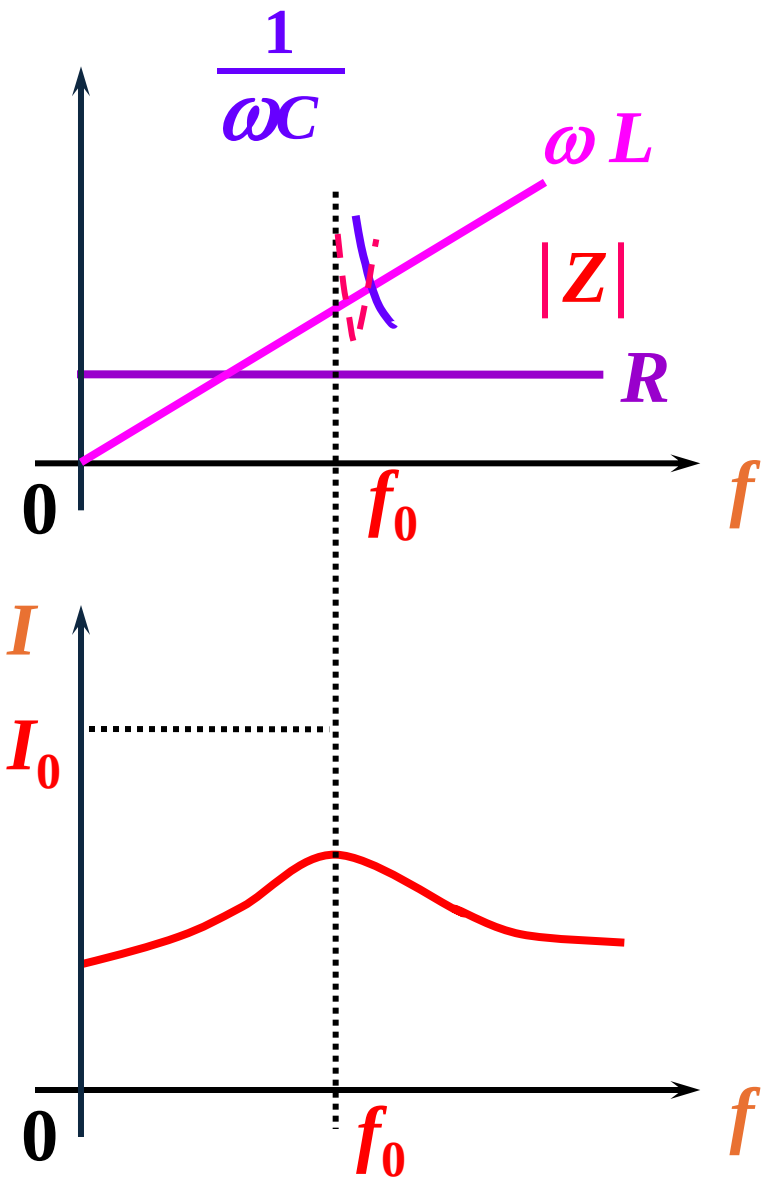






一、 RLC串联谐振

$$Z=R+jX=R+j(X_L-X_C)=|Z|\angle\varphi$$



串联谐振电路的特征：

(1) 谐振时阻抗模最小,为R。
电路电流最大，为U/R。

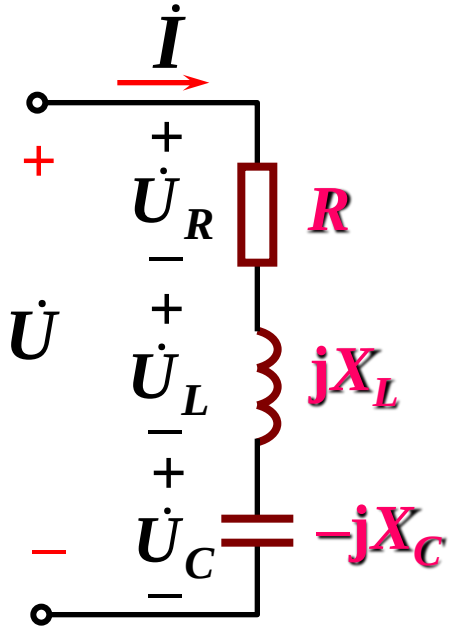
(2)电路呈电阻性,电源供给电路的能量全部被电阻消耗掉。

(3) 电感和电容两端电压大小相等相位相反。

(4)$P=UI\cos\varphi=UI=S=RI^2$
$Q=UI\sin\varphi=0$

RLC串联谐振电路的品质因数Q

品质因数Q用于表明电路谐振的程度，无量纲。



$$Q=\frac{Q_L}{P}=\frac{U_L I}{U_R I}=\frac{U_L}{U_R}=\frac{\omega_0 L I}{RI}=\frac{\omega_0 L}{R}$$

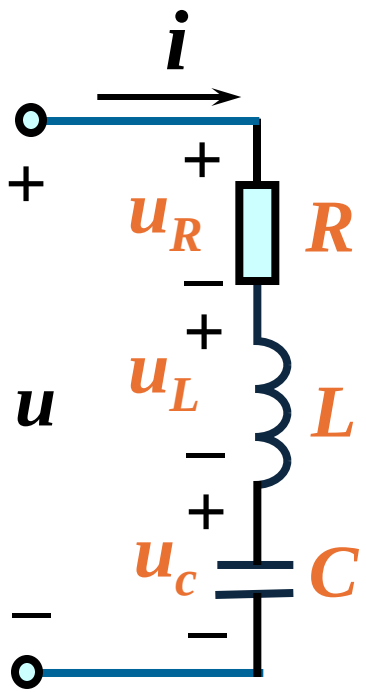
$$Q=\frac{|Q_C|}{P}=\frac{U_C I}{U_R I}=\frac{U_C}{U_R}=\frac{I/\omega_0 C}{IR}=\frac{1}{\omega_0 CR}$$

由 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 得 $Q=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

可见品质因数Q完全由电路的元件参数所决定。

$U_C=U_L=QU_R=QU$ 串联谐振又称电压谐振。

[例] R、L、C串联电路如图，已知R=2Ω、L=0.1mH、C=1μF，　电源电压$u=10\sqrt{2}\cos\omega t$ V, 求电路谐振时电流有效值I, 电感电压有效值U_L及品质因数Q。



解：
$$I=\frac{U}{R}=\frac{10}{2}=5\text{A}$$

串联谐振频率　$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

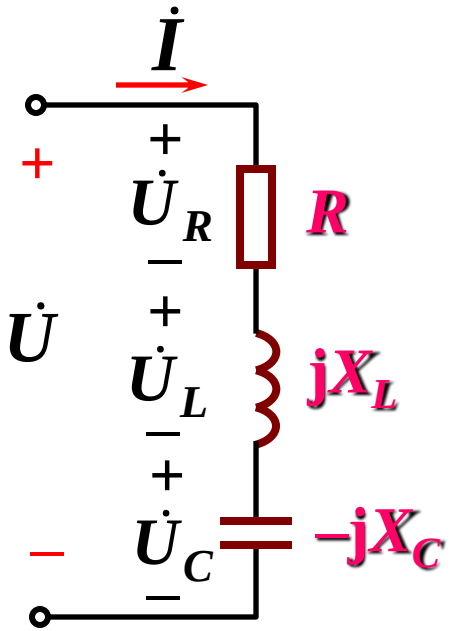
串联谐振角频率　$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=10^5\text{rad/s}$

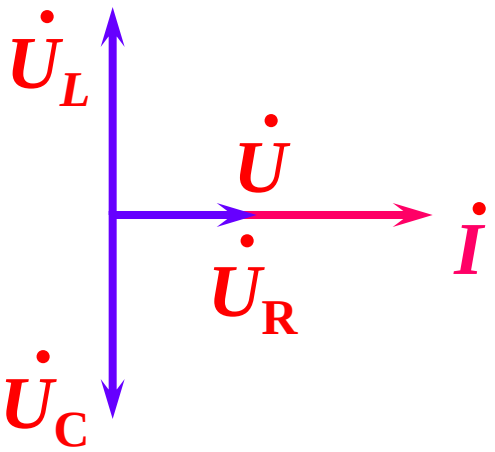
$$U_L=\omega_0 LI=10^5\times0.1\times10^{-3}\times5=50\text{V}$$

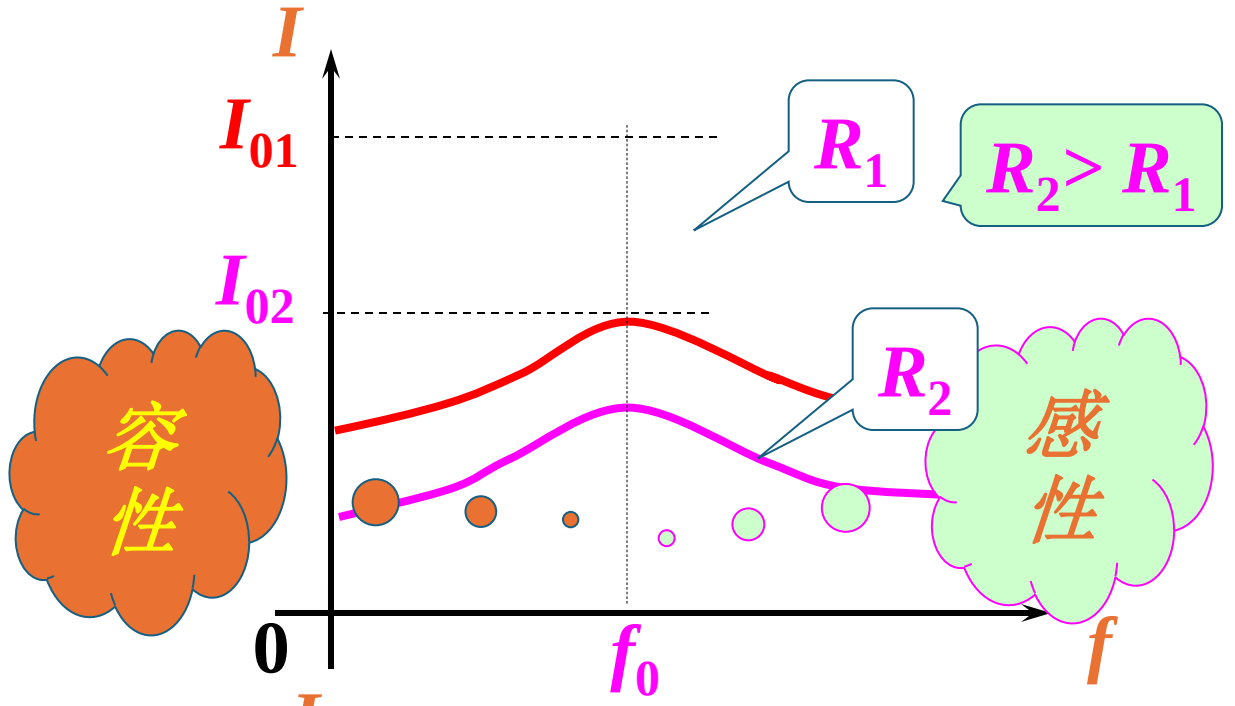
$$Q=U_L/U=5$$

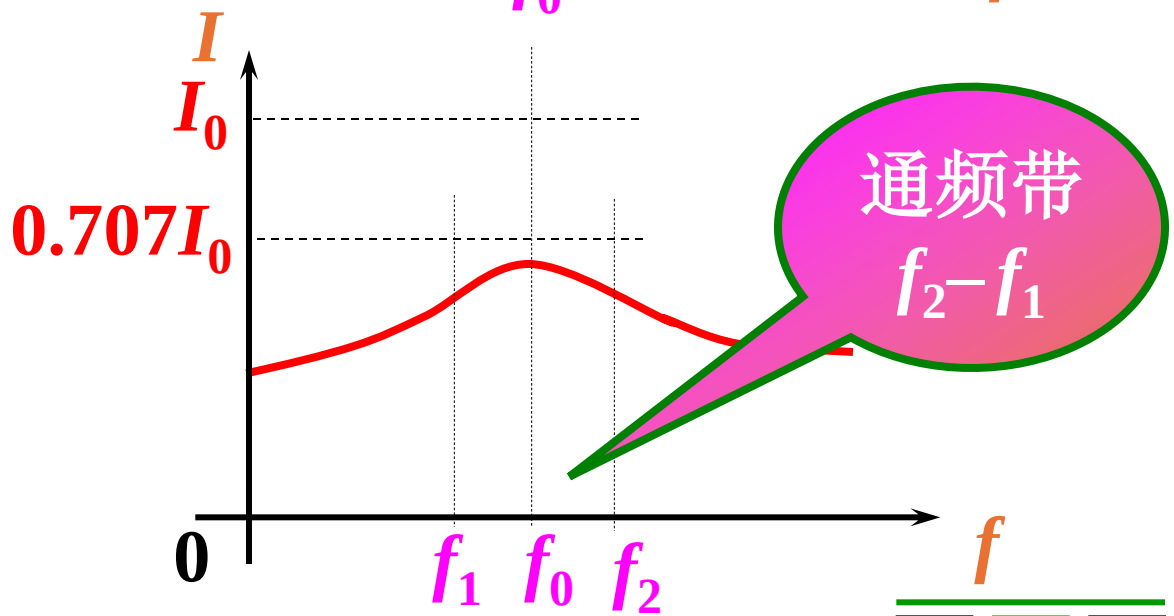
一、 RLC串联谐振

串联谐振曲线





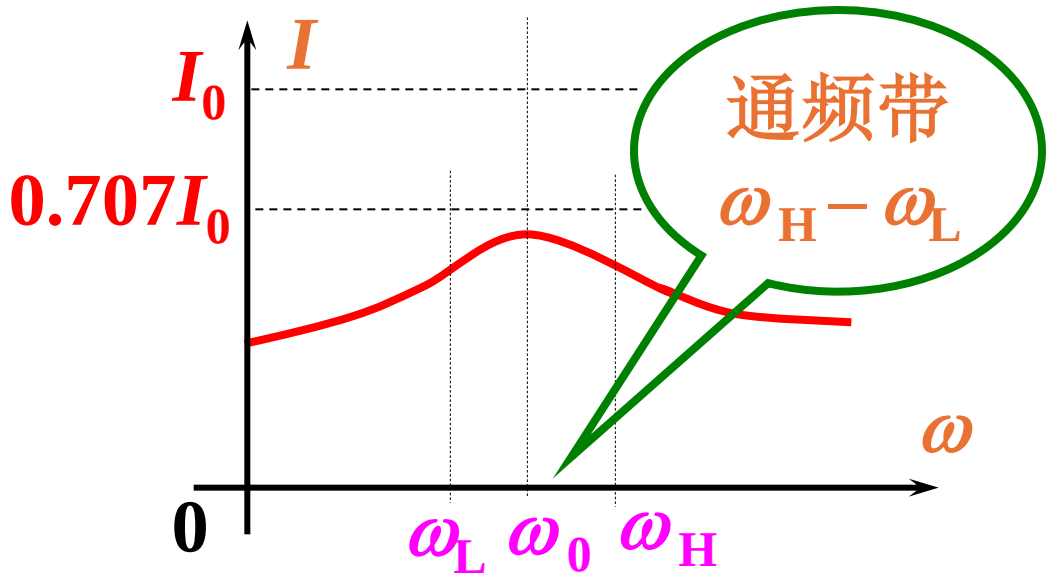




RLC串联谐振电路的通频带BW和f_{BW}

$$I_0 = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$



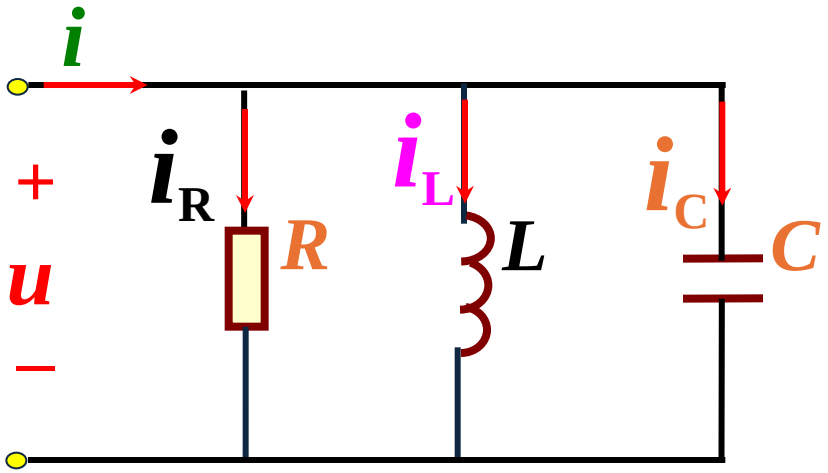
$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_0, \quad \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U}{\sqrt{2}R}, \quad \omega_{L,H} = \frac{\pm\frac{R}{L} \pm \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{1}{LC}}}{2}$$

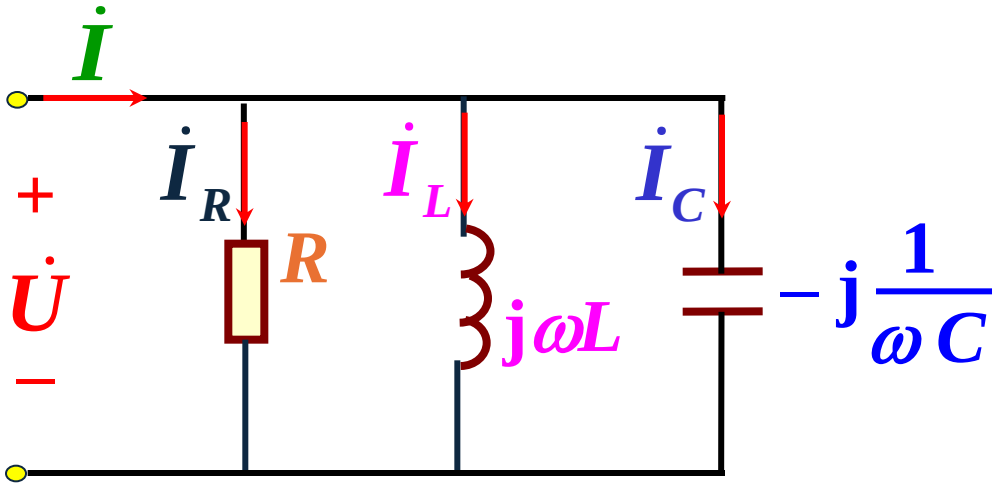
ω只能为正值 $\omega_{L,H} = \dfrac{\pm\frac{R}{L} + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{1}{LC}}}{2}$ $\quad BW = \omega_H - \omega_L = \dfrac{R}{L}$

$$f_{BW} = \frac{R}{2\pi L} \quad \because Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \therefore f_{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

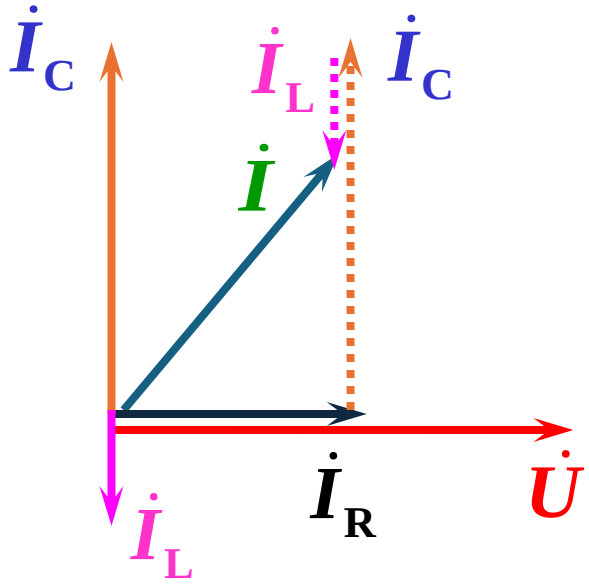
二、 RLC并联谐振

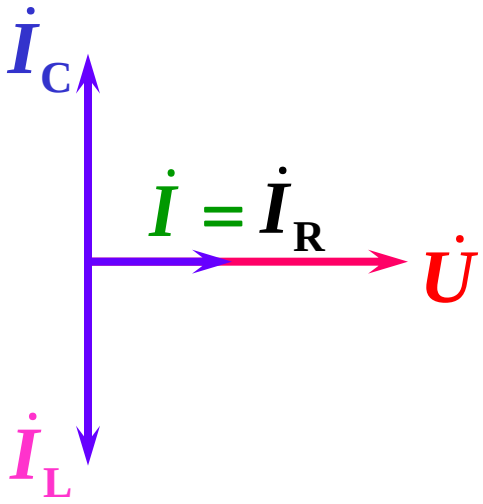
设 $u = U_m \cos \omega t$



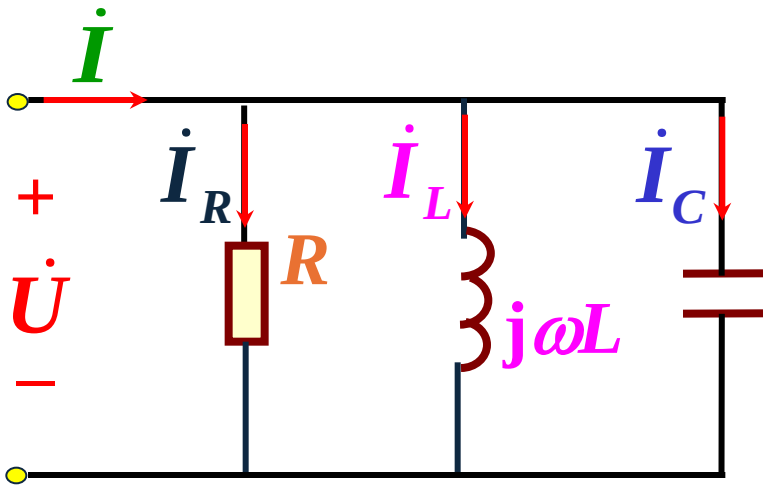


相量图





二、 RLC并联谐振



$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C+\dot{I}_L$$

$$=\dot{U}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{-\mathrm{j}X_C}+\frac{1}{\mathrm{j}X_L}\right)$$

$$=\dot{U}\left[\frac{1}{R}+\mathrm{j}\left(\frac{1}{X_C}-\frac{1}{X_L}\right)\right]$$

$$Y=\frac{1}{R}+\mathrm{j}\left(\frac{1}{X_C}-\frac{1}{X_L}\right)$$

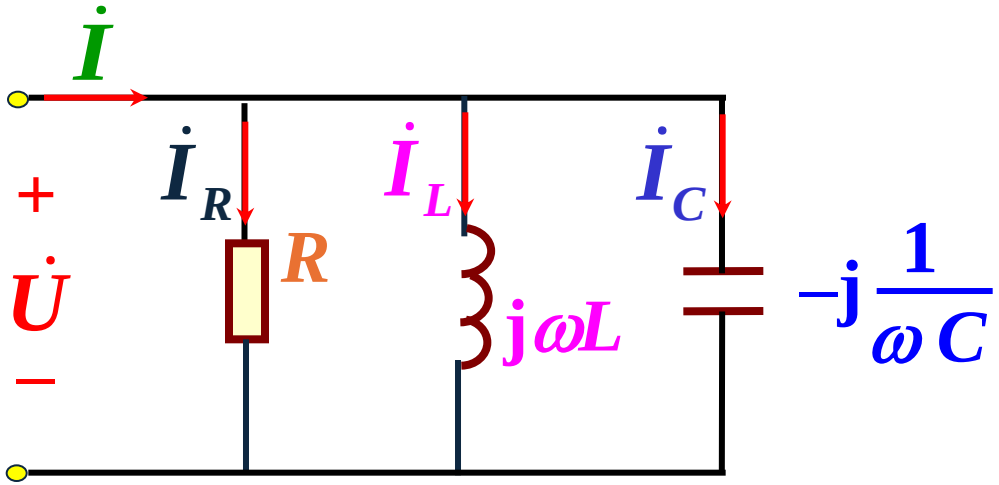
并联谐振条件：$\dfrac{1}{X_C}-\dfrac{1}{X_L}=0$

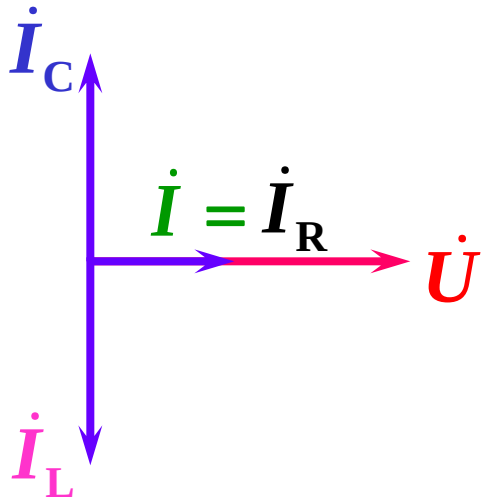
即 $X_L=X_C$　　或 $2\pi f L=\dfrac{1}{2\pi f C}$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

并联谐振频率　　$f=f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

二、 RLC并联谐振





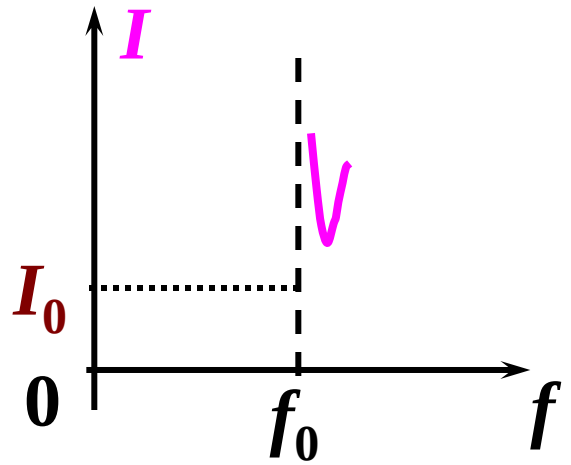
并联谐振电路特征

(1) 电路呈电阻性，$Z=R$最大， Y最小。

(2)电流I为最小值，$I_0=U/R$

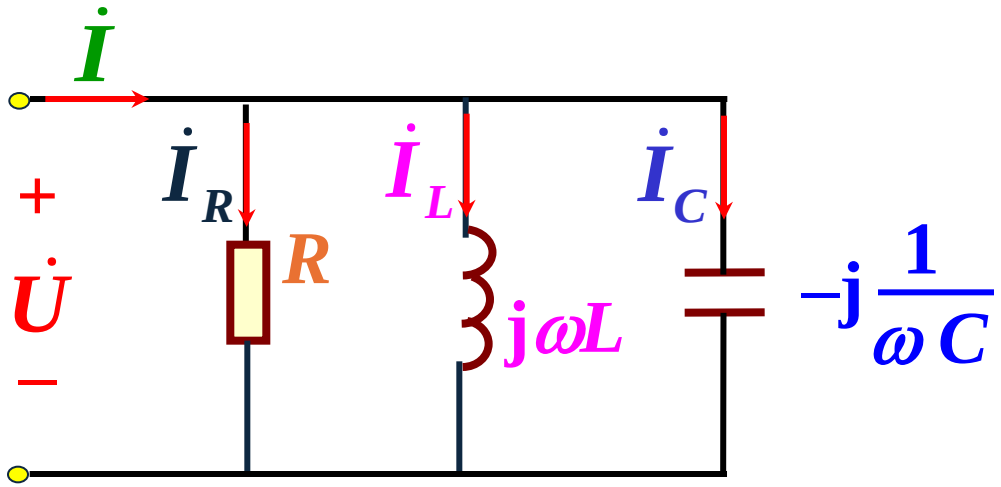
(3)支路电流I_L或I_C可能会大于总电流I。

所以并联谐振又称电流谐振。



并联谐振曲线

RLC并联谐振电路的品质因数Q



$$Q=\frac{Q_L}{P}=\frac{UI_L}{UI_R}=\frac{I_L}{I_R}=\frac{U/\omega_0 L}{U/R}=\frac{R}{\omega_0 L}$$

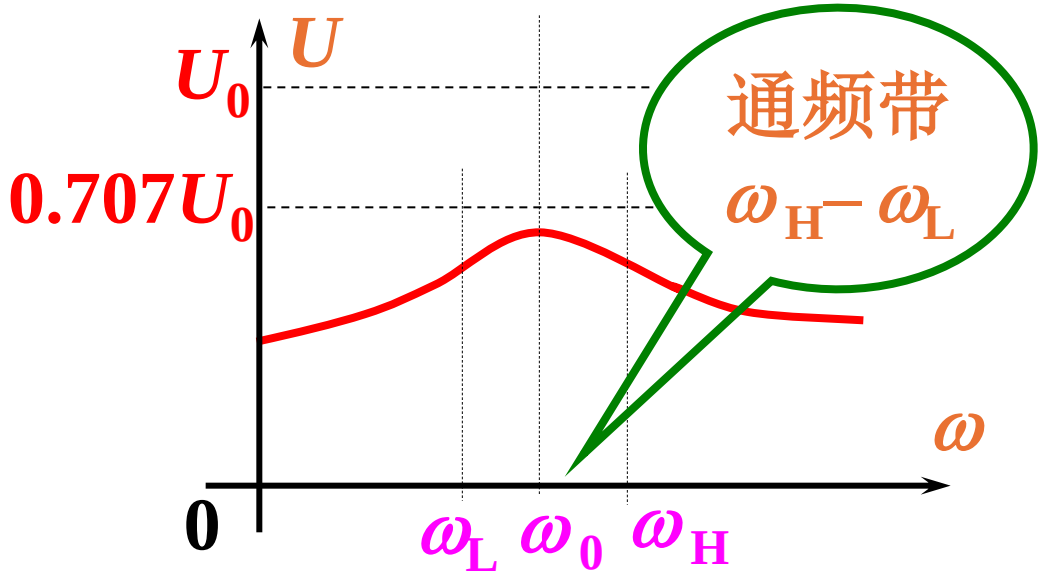
$$Q=\frac{|Q_C|}{P}=\frac{UI_C}{UI_R}=\frac{I_C}{I_R}=\frac{U\omega_0 C}{U/R}=\omega_0 CR$$

或 $$Q=\frac{I_L}{I_0}=\frac{\omega_0 C}{G}=\frac{1}{\omega_0 GL}$$

RLC并联谐振电路的通频带BW和f_{BW}

$$U_0 = \frac{I}{G}$$

$$U = \frac{I}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}}$$



$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_0 ,$$

$$BW = \omega_H - \omega_L = \frac{G}{C}$$

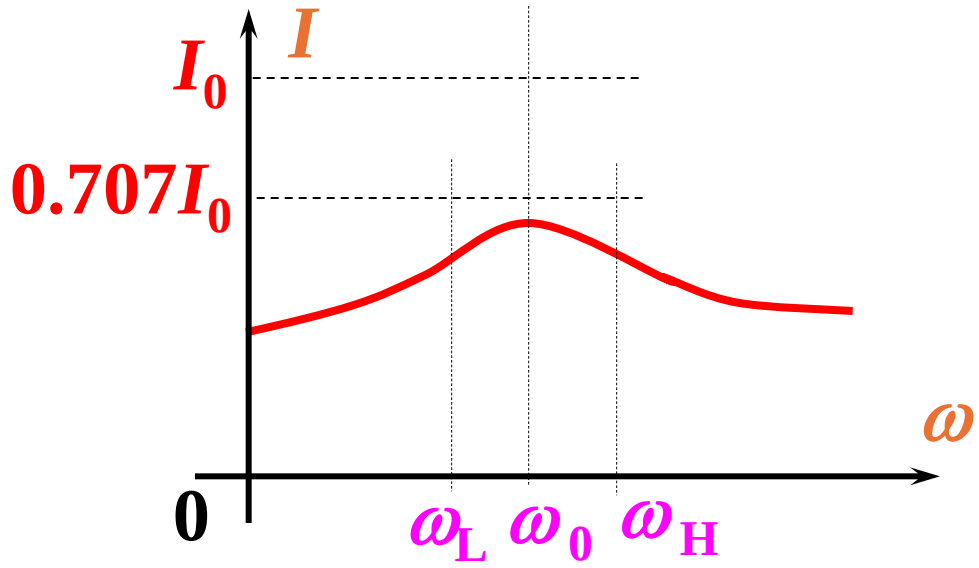
$$f_{BW} = \frac{G}{2\pi C}$$

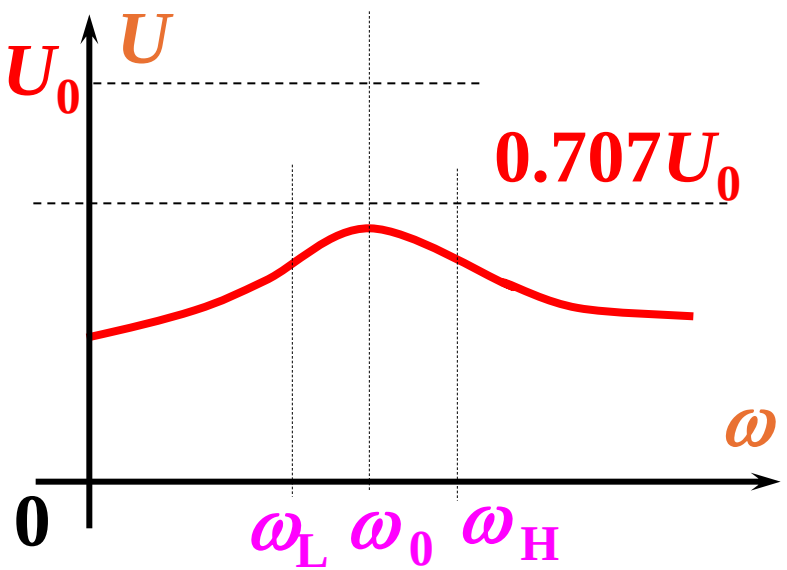
$$\therefore f_{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

RLC串联谐振电路的通频带BW和f_{BW}

对偶关系

GCL并联谐振电路的通频带BW和f_{BW}





$$BW = \omega_H - \omega_L = \frac{R}{L}$$

$$BW = \omega_H - \omega_L = \frac{G}{C}$$

$$f_{BW} = \frac{R}{2\pi L} \quad \therefore f_{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

$$f_{BW} = \frac{G}{2\pi C} \quad \therefore f_{BW} = \frac{f_0}{Q}$$

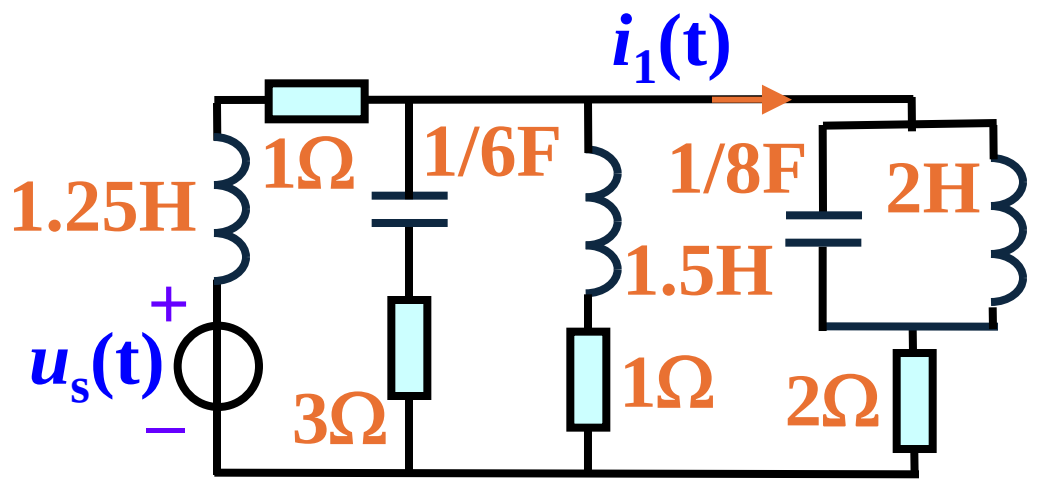
[例] *GCL*并联电路中，已知R=1kΩ、L=0.5H、C=50μF，求此电路的谐振频率f_0，谐振时的品质因数Q。

解：并联谐振频率 $$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=31.85\text{rad/s}$$

品质因数 $$Q=\frac{R}{2\pi f_0 L}=\frac{1000}{2\pi\times 31.85\times 0.5}=10$$

[例] 图示正弦稳态电路中，已知$u_s(t)=20\sqrt{2}\cos\omega t$V, 电流$i_1(t)=0$,求电源角频率ω及电路消耗的功率。

解：因$i_1(t)=0$，故1/8F电容与2H电感并联部分的阻抗为无穷大



$$Z_1=(\mathrm{j}X_L)\,//(-\mathrm{j}X_C)$$

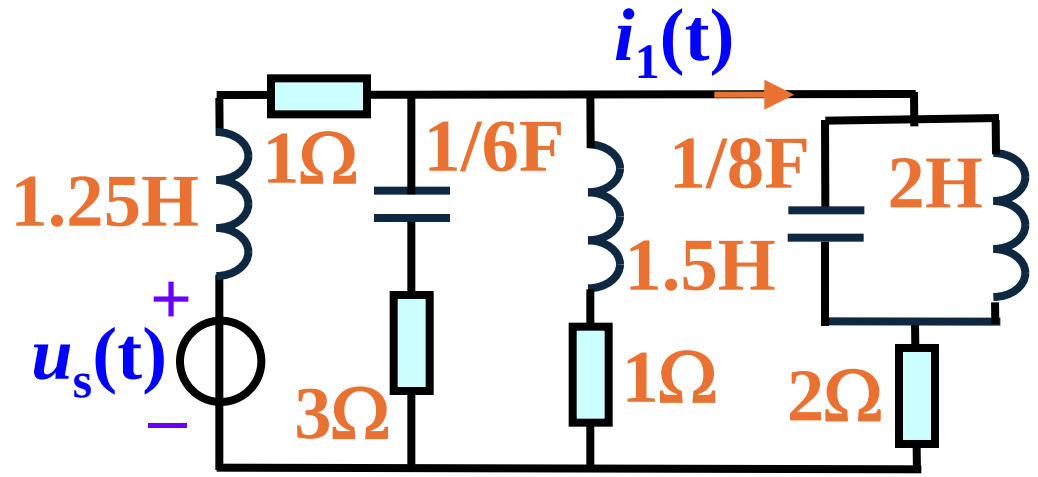
$$=\frac{\mathrm{j}X_L(-\mathrm{j}X_C)}{\mathrm{j}X_L-\mathrm{j}X_C}=\frac{-\mathrm{j}X_LX_C}{X_L-X_C}=\infty$$

$$X_L=X_C \quad \text{即} \quad \omega L=\frac{1}{\omega C}$$

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{2\times 0.125}}=2\text{rad/s}$$

[例] 图示正弦稳态电路中，已知$u_s(t)=20\sqrt{2}\cos\omega t$V, 电流$i_1(t)=0$,求电源角频率ω及电路消耗的功率。

解： ω= 2rad/s



$Z_2=1+j2\times1.25=(1+j2.5)\Omega$

$Z_3=3-j\dfrac{1}{2\times1/6}=(3-j3)\Omega$

$Z_4=1+j2\times1.5=(1+j3)\Omega$

$$Z=Z_2+\frac{Z_3Z_4}{Z_3+Z_4}$$

$$=(1+j2.5)+\frac{1}{4}(3-j3)(1+j3)=4+j4=5.65\angle45^\circ\ \Omega$$

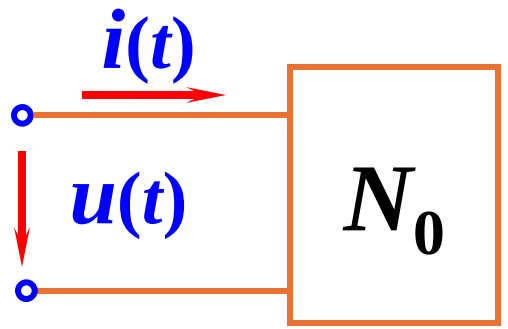
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_S}{Z}=\frac{20\angle0^\circ\ \text{V}}{5.65\angle45^\circ\ \Omega}=3.54\angle-45^\circ\ \text{A}$$

$P=U_SI\cos(\psi_u-\psi_i)=20\times3.54\cos(0+45^\circ)=50\text{W}$

[例]已知$u=15+40\cos\omega t+5\cos 2\omega t$V，$i=3+2\cos(\omega t-75.5^{\circ})$ A，设$\omega=4$rad/s，试确定无源网络N_0中一种可能的元件组成及结构。(设C=0.125F)

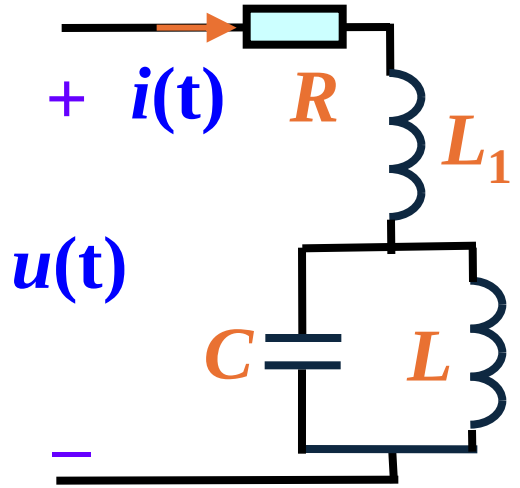
解：$R=U_0/I_0=15\text{V}/3\text{A}=5\ \Omega$

$$2\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{0.125L}}=8\text{rad/s}$$



$L=0.125$H　　$\omega=4$rad/s时

$X_L=\omega L=0.5\ \Omega$　　$X_C=1/\omega C=2\ \Omega$



$Z_{LC}=(\text{j}X_L)//(-\text{j}X_C)$

$$=\frac{\text{j}X_L(-\text{j}X_C)}{\text{j}X_L-\text{j}X_C}=\frac{\text{j}X_LX_C}{X_C-X_L}=\text{j}0.67\ \Omega$$

$Z_1=R+\text{j}\omega L_1+Z_{LC}=5+\text{j}4L_1+\text{j}0.67$

[例]已知$u=15+40\cos\omega t+5\cos 2\omega t$V，$i=3+2\cos(\omega t-75.5^{\circ})$ A，设$\omega=4$rad/s，试确定无源网络N_0中一种可能的元件组成及结构。(设C=0.125F)

解：　$R=U_0/I_0=15\text{V}/3\text{A}=5\ \Omega$

$$2\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{0.125L}}=8\text{rad/s}$$

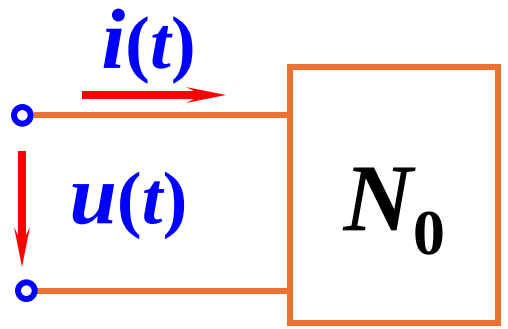
$L=0.125$H　　$\omega=4$rad/s时

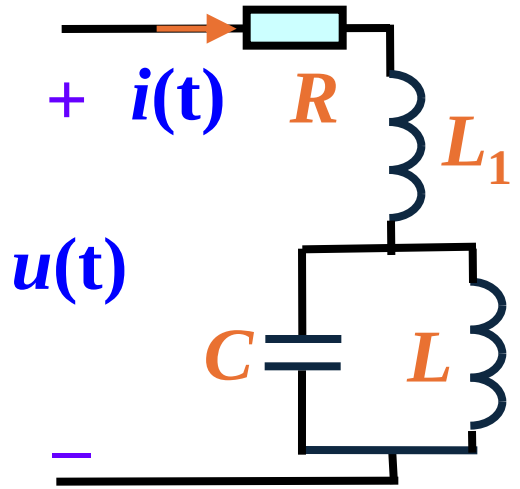
$$Z_1=R+j\omega L_1+Z_{LC}=5+j4L_1+j0.67$$

$$|Z_1|=\sqrt{5^2+(4L_1+0.67)^2}$$

$$|Z_1|=\frac{U_{1m}}{I_{1m}}=\frac{40}{2}=20\ \Omega$$

解得：　$L_1=4.67$H





[例] 已知 $u_S(t) = 10 + 10\cos 2t$ V，试求电流 $i(t)$及其有效值。

解：$I_0 = \dfrac{U_{S0}}{R_1} = \dfrac{10}{5} = 2\text{A}$

画出ω=2 rad/s 的相量模型，

L_1和C 发生并联谐振，即

$$Z_{L_1C} = \text{j}1 // (-\text{j}1) = \infty$$

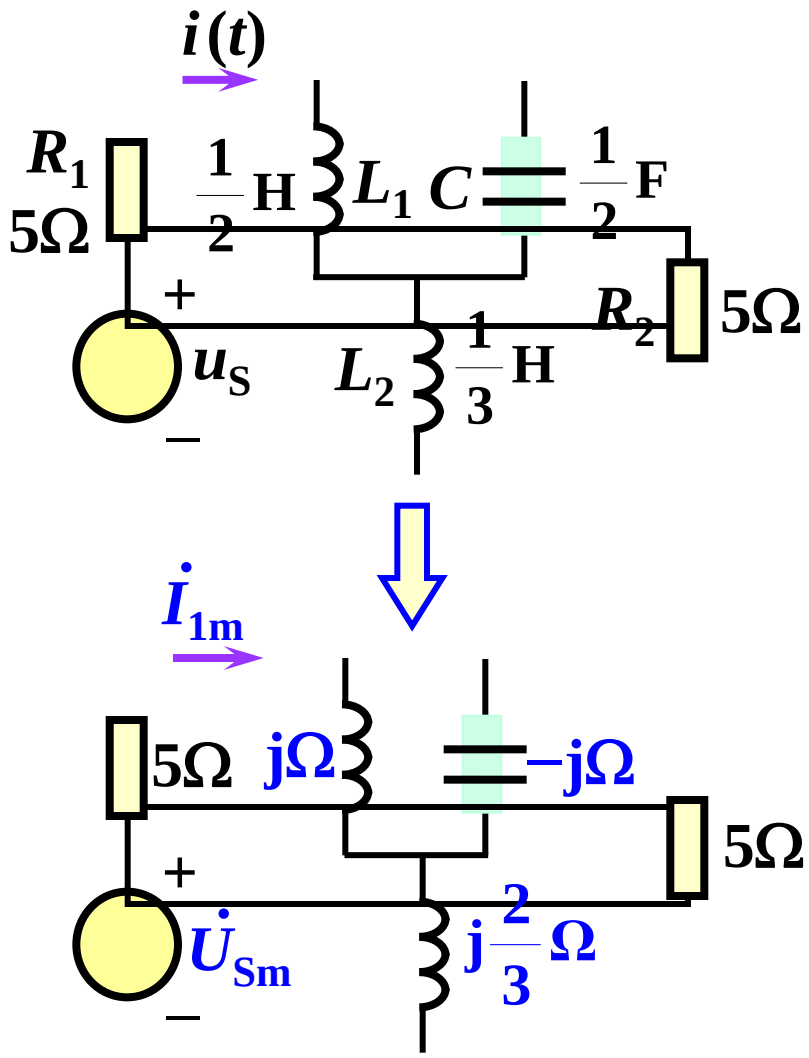
$$\dot{I}_{1m} = \frac{\dot{U}_{S1m}}{R_1 + R_2} = \frac{10}{5+5} = 1\text{A}$$

$$i_1(t) = \cos 2t \ \text{A}$$

$$i(t) = I_0 + i_1(t) = 2 + \cos 2t \ \text{A}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_{1m}^2/2} = \sqrt{2^2 + 1^2/2}$$

$$= \sqrt{4.5} = 2.12\text{A}$$

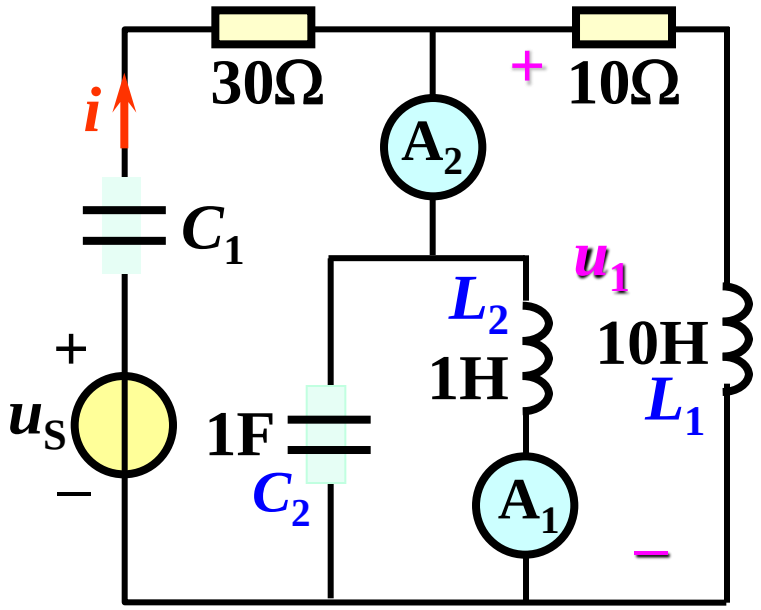


相量模型

[例] 在正弦稳态电路中，已知：$u_S = 20\sqrt{2}\cos\omega t$ V，电流表 A_1、A_2 的示数均为有效值，A_2的示数为0，u_S与 i 同相。

（1）求电容 C_1 的值；

（2）求电流表 A_1的读数。



解：由 $\textcircled{A_2} = 0$，知 L_2、C_2 发生并联谐振

由 u_S、i 同相，知 L_1、C_1 发生串联谐振

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}} = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}} = 1\ \text{rad/s}$$

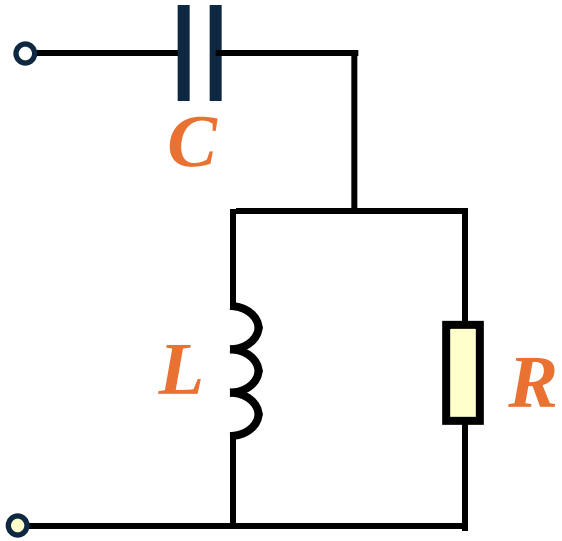
$$C_1 = 1/10 = 0.1\text{F}$$

由 $\textcircled{A_2} = 0$，利用分压公式，有

$$\dot{U}_1 = \frac{(10 + \text{j}10)\cdot\dot{U}_S}{30 + 10 + \text{j}10 - \text{j}10} = \frac{10 + \text{j}10}{40} \times 20\angle 0° = 5\sqrt{2}\angle 45°\ \text{V}$$

有效值 $I_1 = \dfrac{U_1}{\omega L_2} = \dfrac{5\sqrt{2}}{1\times 1} = 5\sqrt{2}\ \text{A}$ ∴ $\textcircled{A_1}$ 读数 = 7.07A

[例] (1)求电路的阻抗 Z；(2)求电路的谐振角频率ω_0。



解：(1)写出阻抗的表达式

$$Z=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}+\frac{R\times \mathrm{j}\omega L}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

$$=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}+\frac{\mathrm{j}\omega LR^2+(\omega L)^2R}{R^2+(\omega L)^2}$$

(2)令虚部为零，则

$$\frac{1}{\omega C}=\frac{\omega LR^2}{R^2+(\omega L)^2}$$

得 $\omega_0=\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2LC-L^2}}$